

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ САУ

По дисциплине «Теория автоматического управления»

Подготовил: Крючков Артур Максимович ИС курс 3 (ПО)

Дата выполнения 23.04.2026

Цель работы: Исследование типовых звеньев систем автоматического управления, построение амплитудно-фазочастотных и переходных характеристик звеньев.

Перечень лабораторного оборудования, средств измерения и принадлежностей:

1. Mathcad 15 M045
2. Matlab R2023a

Выполнение работы:

1. Изучение частотных характеристик безынерционного звена

В процессе выполнения лабораторной работы было выполнено моделирование типовых звеньев и изучены их частотные характеристики.

Передаточная функция безынерционного имеет следующий вид:

$$W(p) = -\frac{R2}{R1}$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицу 1 и 2.

Таблица 1. Расположение полюсов и нулей ПФ, значения модуля и аргумента ПФ для рабочих частот типовых значений

№ п/ п	Нулев ая часто та	Полюс ПФ			Ноль ПФ			Характе р и время переход ного процесс а
	A(0)	Значение	A(jw)	φ(jw)	Значение	A(jw)	φ(jw)	
1	Безынерционное							
	54.4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Интегрирующее							
	∞	0	∞	-90	нет	нет	нет	
3	Апериодическое							
	54.4	166.23	38.46 7	135	нет	нет	нет	
4	Дифференцирующее							
	0	нет	нет	нет	0	0	90	
5	Форсирующее							
	54.4	нет	нет	нет	9.043*10 ³	76.933	-135	
6	Последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев							
	∞	0	∞	-90	166.23	76.933	135	
7	Последовательное соединение дифференцирующего и пропорционального звеньев							
	0	9.043*10 ³	38.46 7	-135	0	0	90	
8	Фазовый фильтр							
	1	9.043*10 ³	1	90	9.043*10 ³	1	90	

Таблица 2. Расположение полюсов и нулей ПФ, значения модуля и аргумента ПФ для рабочих частот типовых значений (mlab)

№ п/ п	Нулев ая часто та	Полюс ПФ			Ноль ПФ			Характе р и время переход ного процесс а
	A(0)	Значение	A(jw)	φ(jw)	Значение	A(jw)	φ(jw)	
1	Безынерционное							
	54.4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Интегрирующее							
	∞	0	∞	-90	нет	нет	нет	
3	Апериодическое							
	54.4	166.23	38.46 7	135	нет	нет	нет	
4	Дифференцирующее							
	0	нет	нет	нет	0	0	90	
5	Форсирующее							
	54.4	нет	нет	нет	9.043*10 ³	76.933	-135	
6	Последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев							
	∞	0	∞	-90	166.23	76.933	135	
7	Последовательное соединение дифференцирующего и пропорционального звеньев							
	0	9.043*10 ³	38.46 7	-135	0	0	90	
8	Фазовый фильтр							
	1	9.043*10 ³	1	90	9.043*10 ³	1	90	

ЛАЧХ

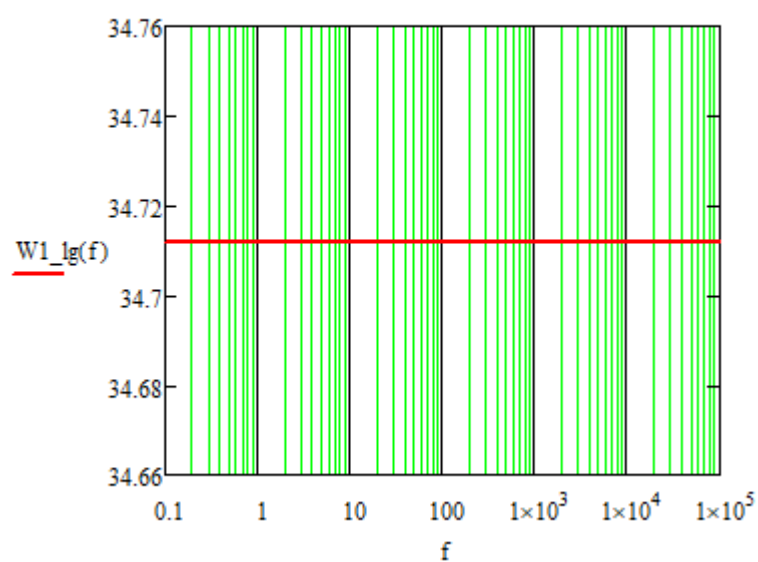


Рисунок 1 – график ЛАЧХ

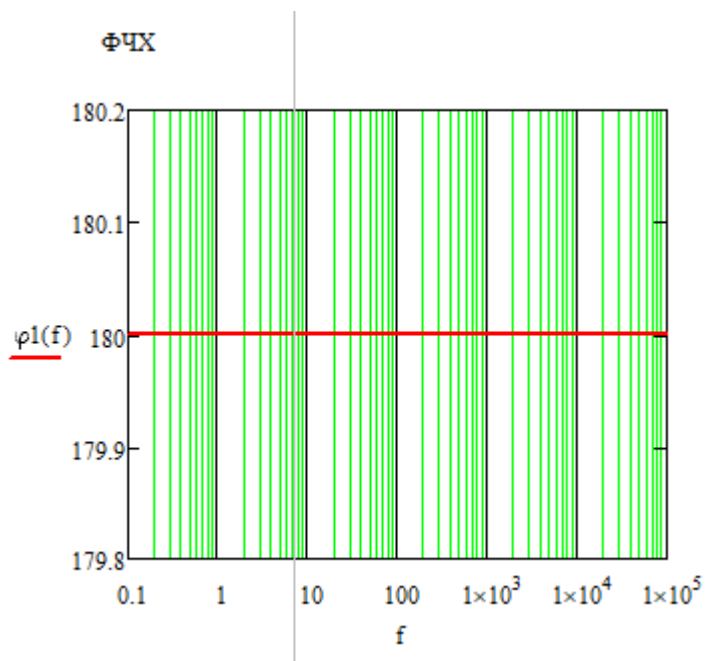


Рисунок 2 – график ЛФЧХ

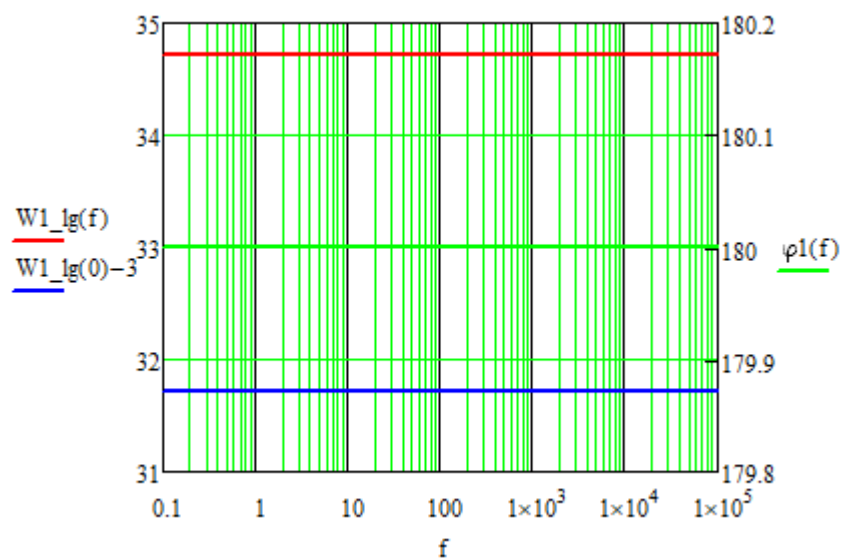


Рисунок 3 – график Бode

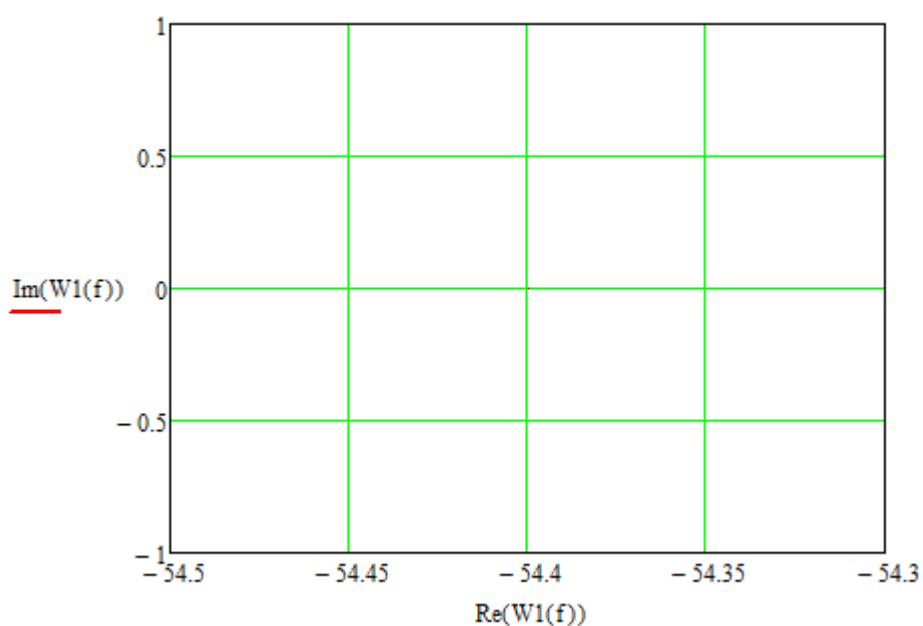


Рисунок 4 – годограф

Выводы: по графикам видно, что амплитудная и фазовая характеристики безынерционного звена не зависят от частоты. ЛАЧХ имеет вид горизонтальной линии на уровне около 36.6 дБ, а ЛФЧХ постоянна и равна 180°. Годограф представляет собой точку на отрицательной вещественной оси. Это подтверждает, что звено является безынерционным и описывается постоянным отрицательным коэффициентом передачи $K \approx -68$, то есть изменяет только амплитуду сигнала и инвертирует его без частотных искажений.

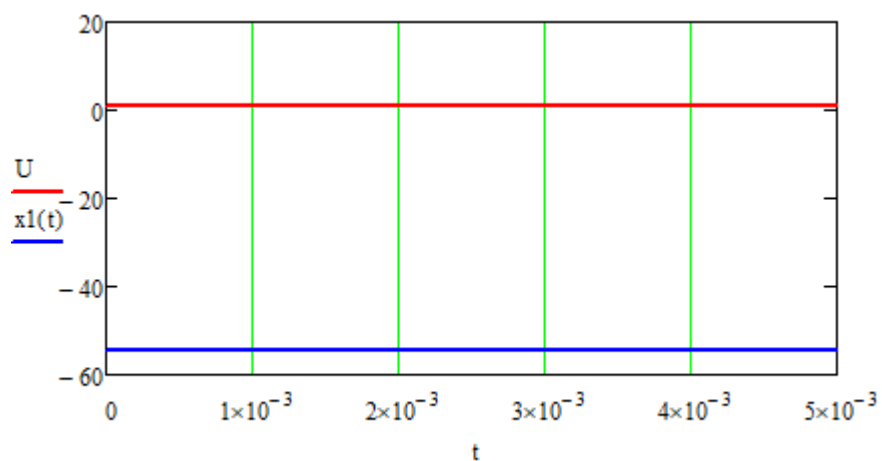


Рисунок 5 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

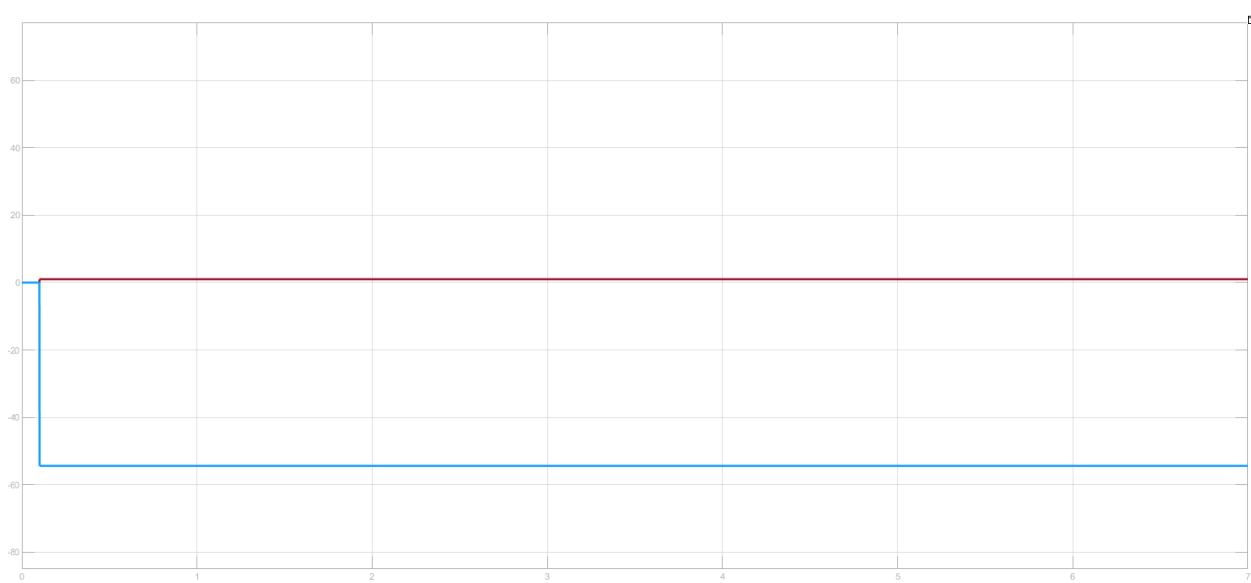


Рисунок 6 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

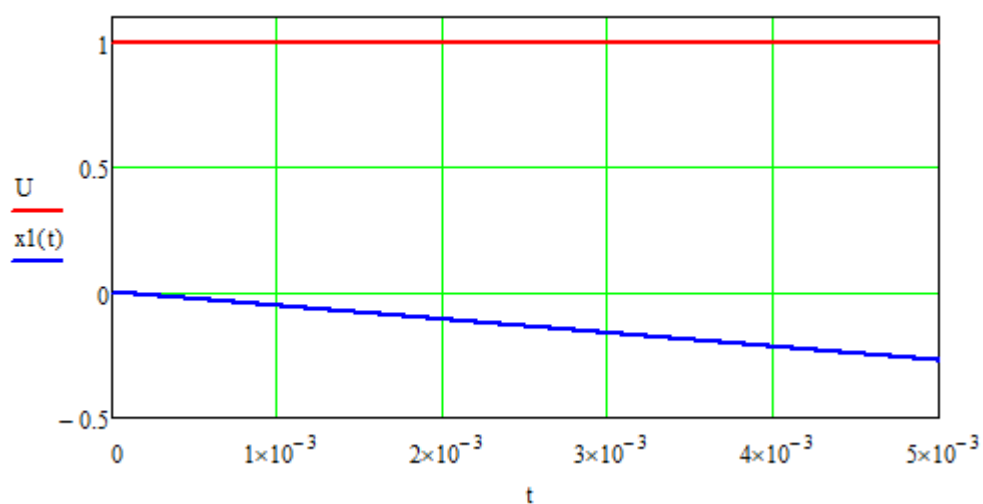


Рисунок 7 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

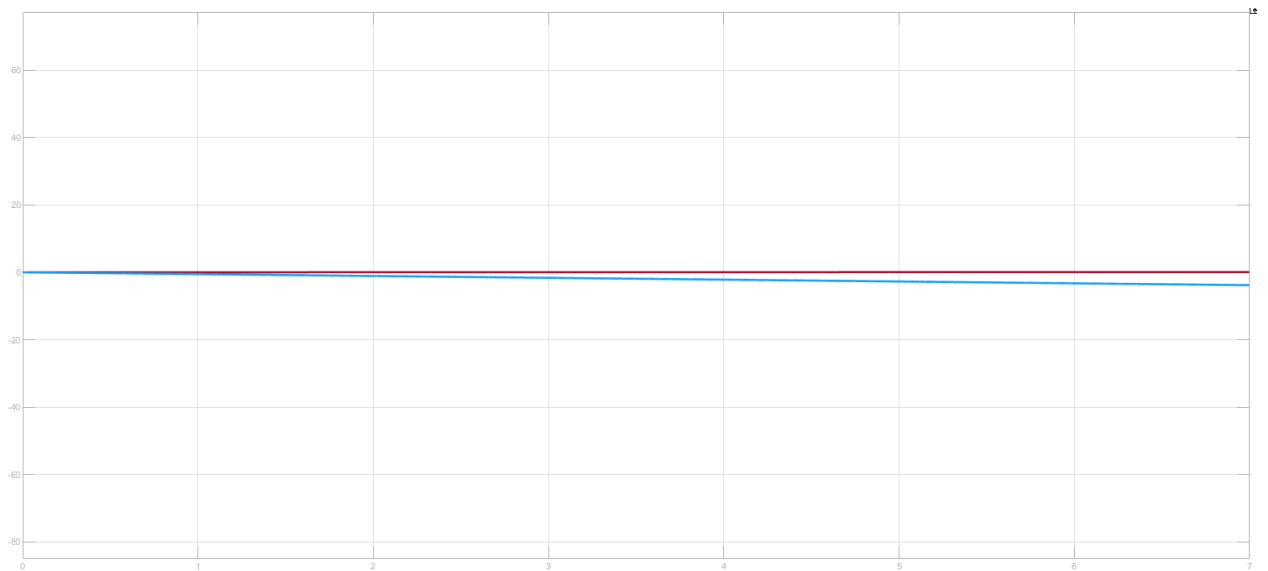


Рисунок 8 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 7 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

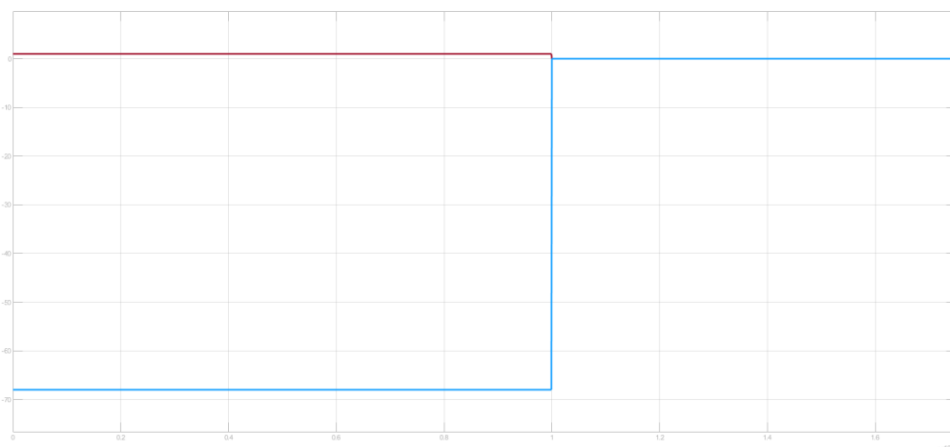


Рисунок 8 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: Графики демонстрируют, что в непрерывной области безынерционное звено откликается на входные сигналы мгновенно: при ступенчатом воздействии выход сразу выходит на постоянный уровень, при линейном – меняется строго пропорционально входу, без переходных процессов и временного запаздывания. Это подтверждает, что звено лишено собственной динамики и лишь масштабирует входной сигнал, умножая его на коэффициент передачи.

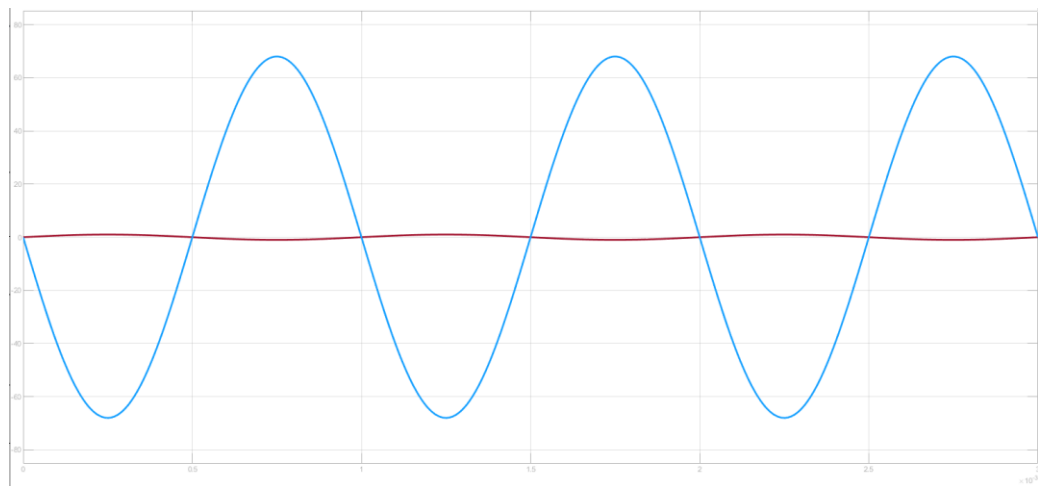


Рисунок 11 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на произвольной частоте (т.к. нет нуля и полюса, 1000 Гц)”

Вывод: при синусоидальном входном воздействии безынерционное звено выдаёт выходной сигнал с той же частотой, изменяя лишь его амплитуду и полярность. Частотная зависимость отсутствует, поэтому звено не привносит в сигнал никакой дополнительной динамики.

2.Изучение частотных характеристик интегрирующего звена

Передаточная функция интегрирующего звена имеет следующий вид:

$$W(p) = -1/pRC$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

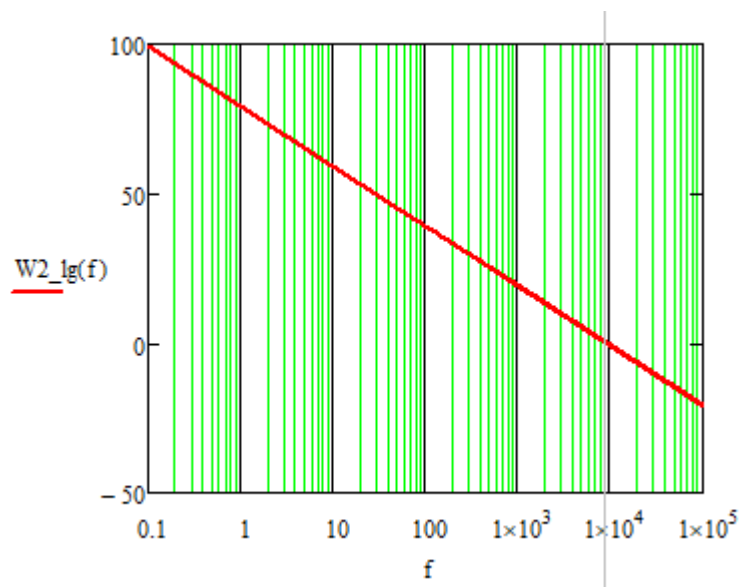


Рисунок 12 – график ЛАЧХ

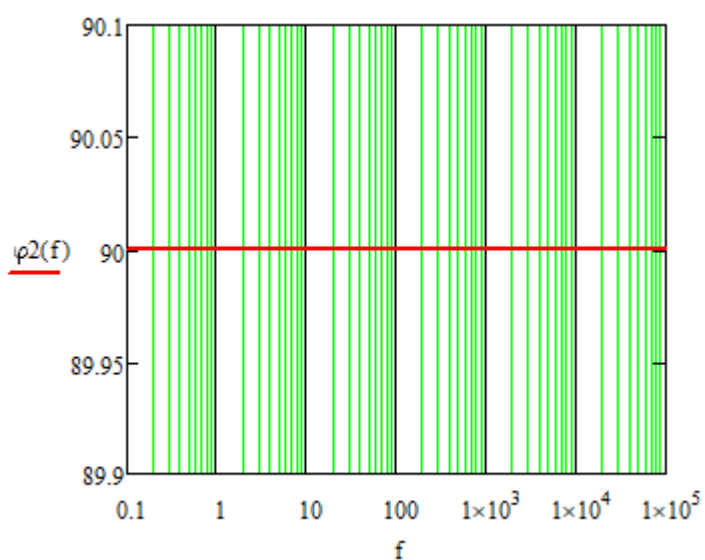


Рисунок 13 – график ЛФЧХ

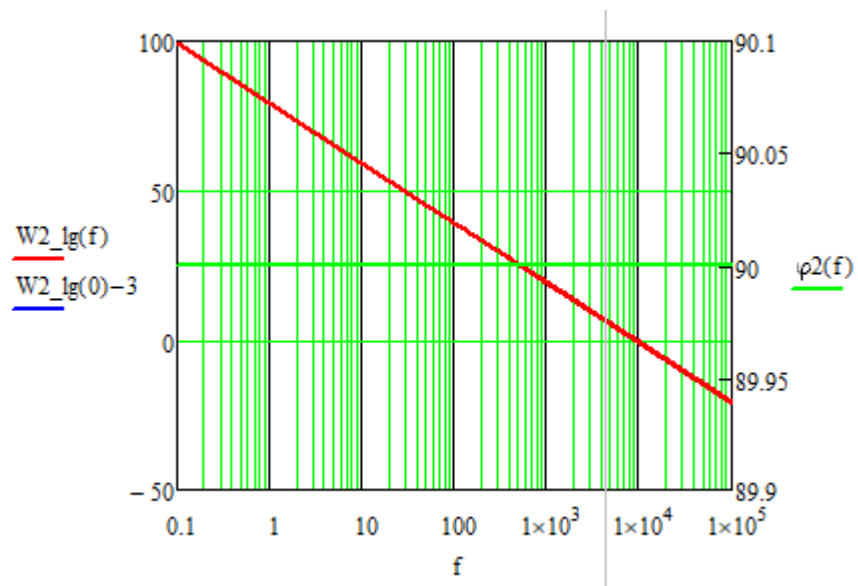


Рисунок 14 – график Бode

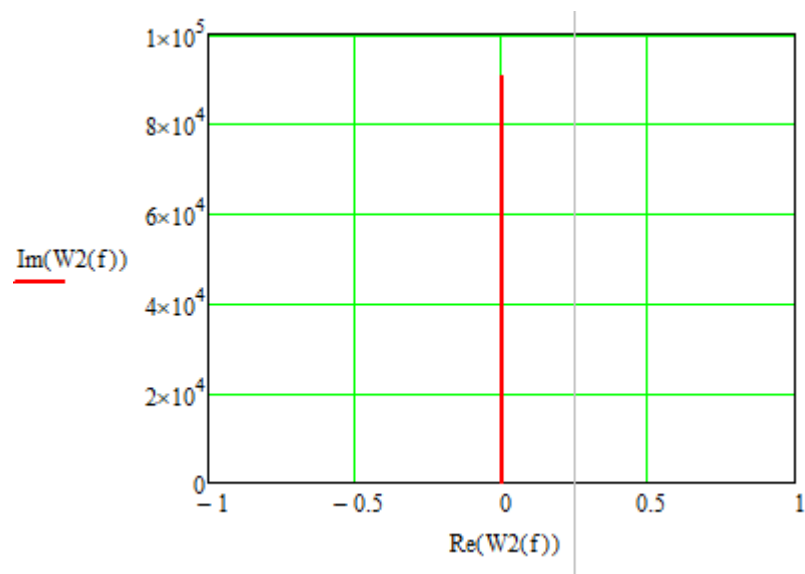


Рисунок 15 – годограф

Выводы: из графиков следует, что интегрирующее звено имеет полюс в начале координат: с увеличением частоты модуль коэффициента передачи убывает, а фазовый сдвиг остаётся практически постоянным. Годограф подтверждает интегрирующий характер звена и отсутствие конечного статического коэффициента усиления.

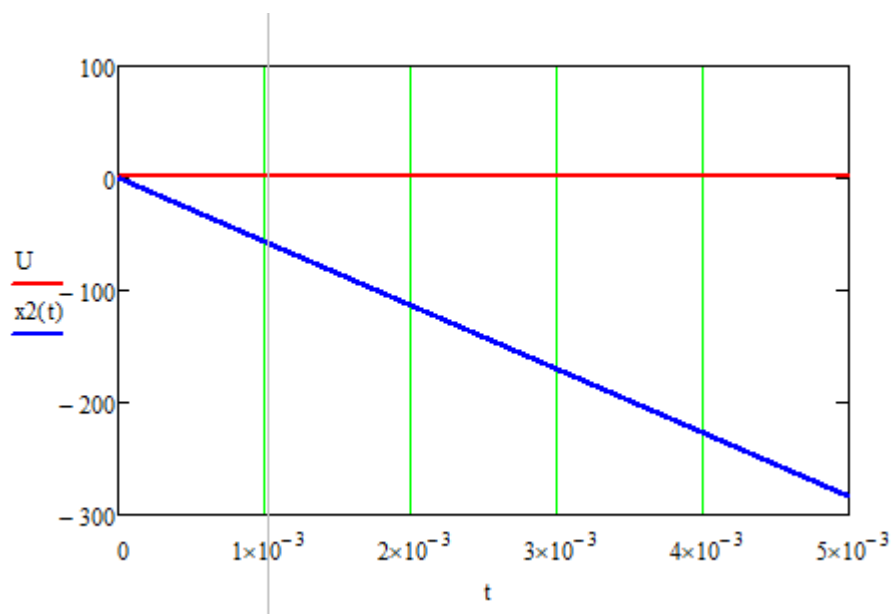


Рисунок 16 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

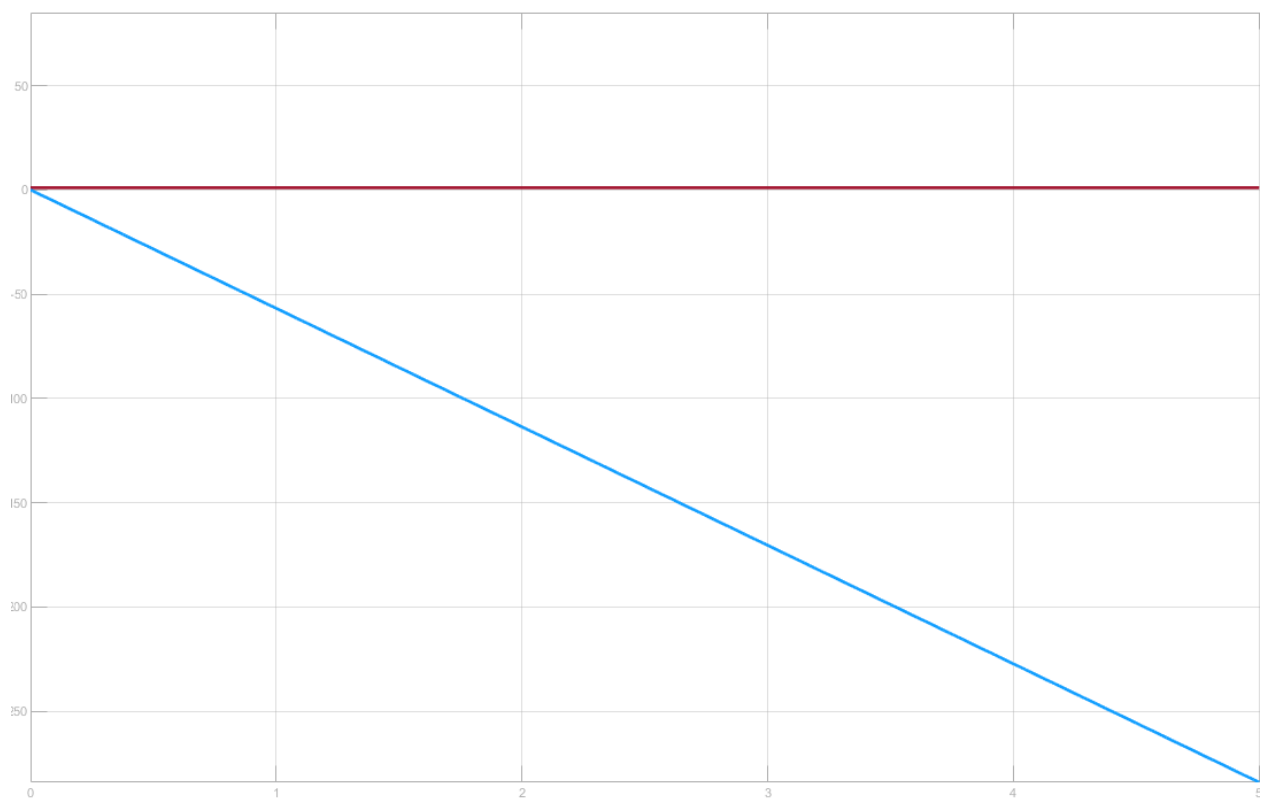


Рисунок 17 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

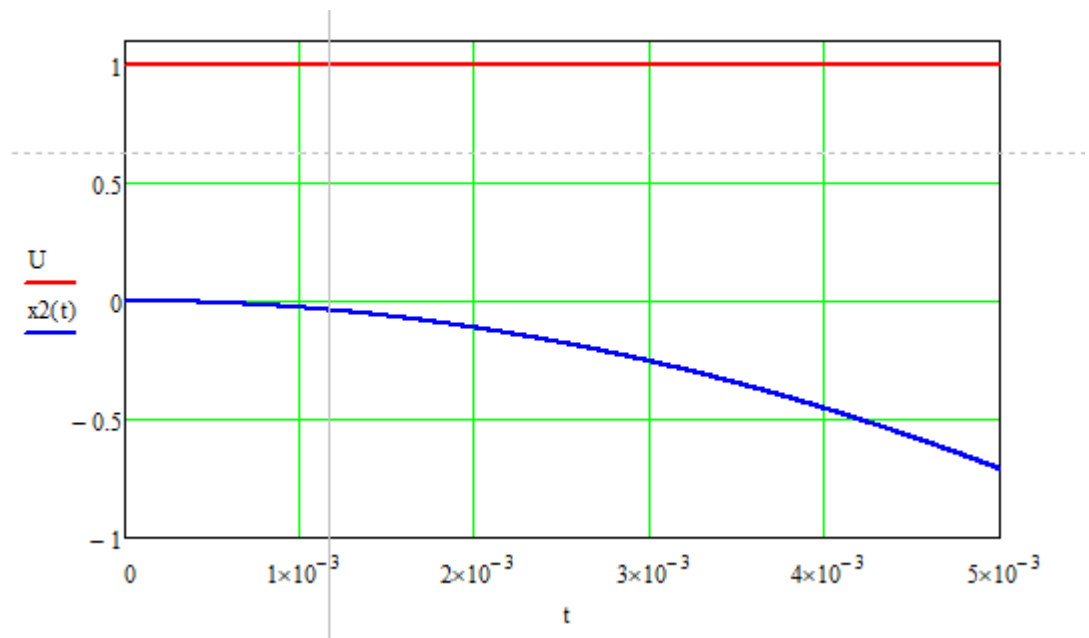


Рисунок 18 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

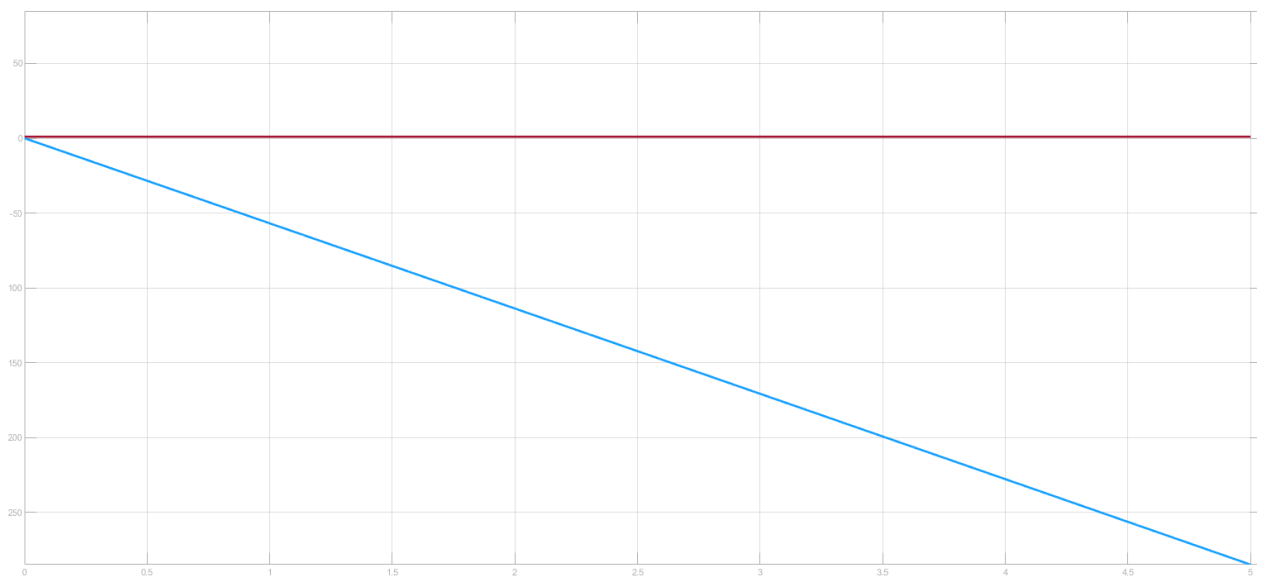


Рисунок 19 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

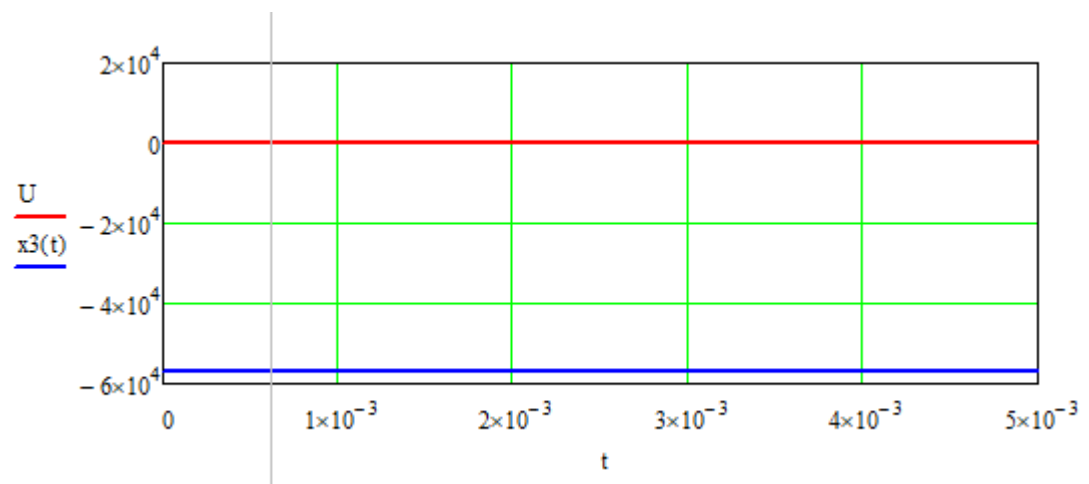


Рисунок 20 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

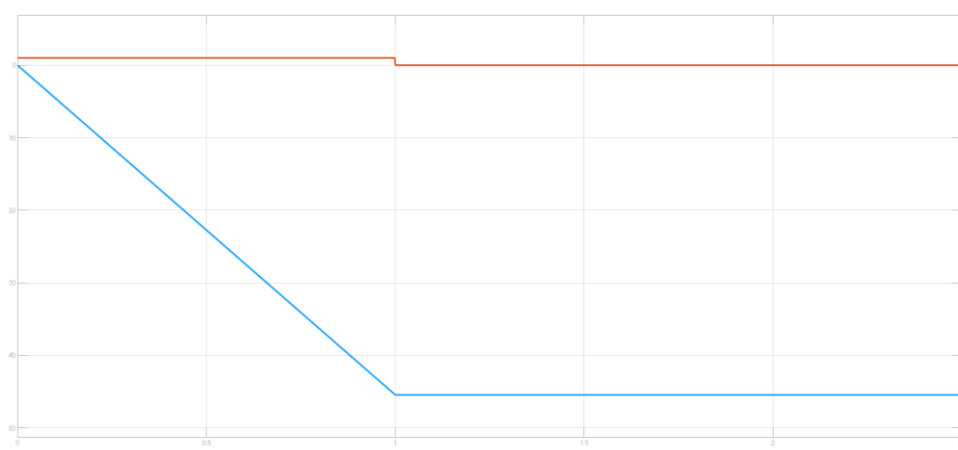


Рисунок 21 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: Интегрирующее звено по-разному трансформирует типовые воздействия: ступенька вызывает неограниченный линейный рост выхода, импульс переводит выход на неизменный уровень, а линейный сигнал преобразуется в параболу. Конечное установившееся состояние при ступенчатом входе отсутствует, так как звено продолжает суммировать сигнал во времени.

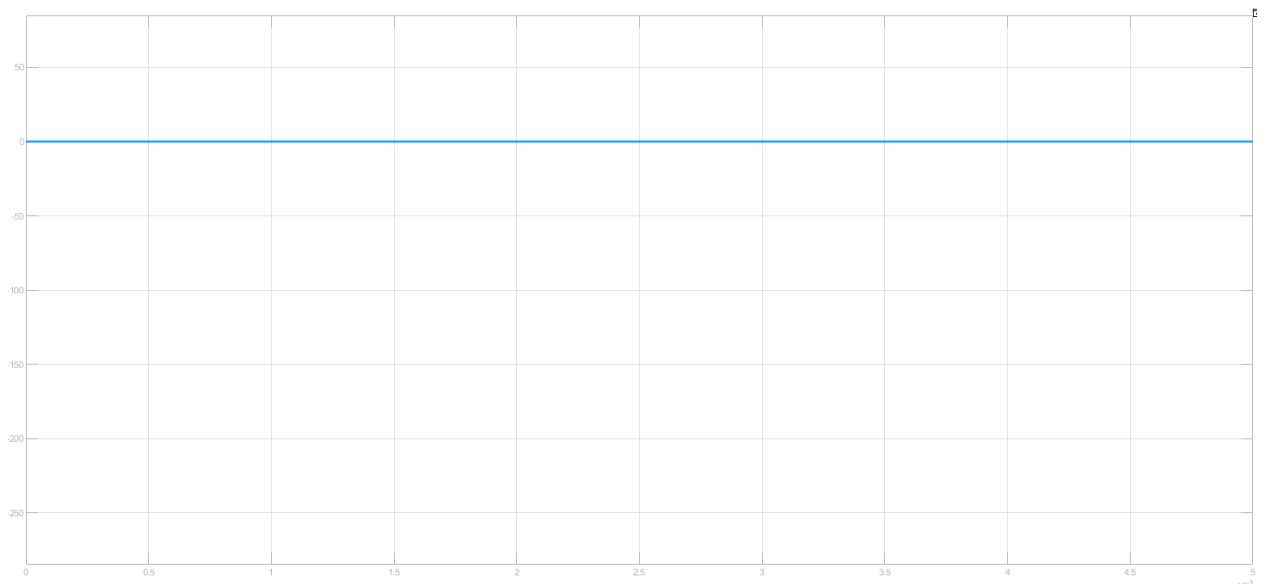


Рисунок 22 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте полюса (0)”

Выводы: Интегрирующее звено на гармоническое воздействие отвечает падением амплитуды с ростом частоты и неизменным фазовым сдвигом. Поскольку полюс расположен в нуле, коэффициент передачи на низких частотах неограниченно растёт, а на высоких частотах выходной сигнал затухает.

3.Изучение частотных характеристик апериодического звена

Передаточная функция апериодического звена имеет следующий вид:

$$W(P) = - R_2 R_1 * (1/p R_2 C + 1)$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

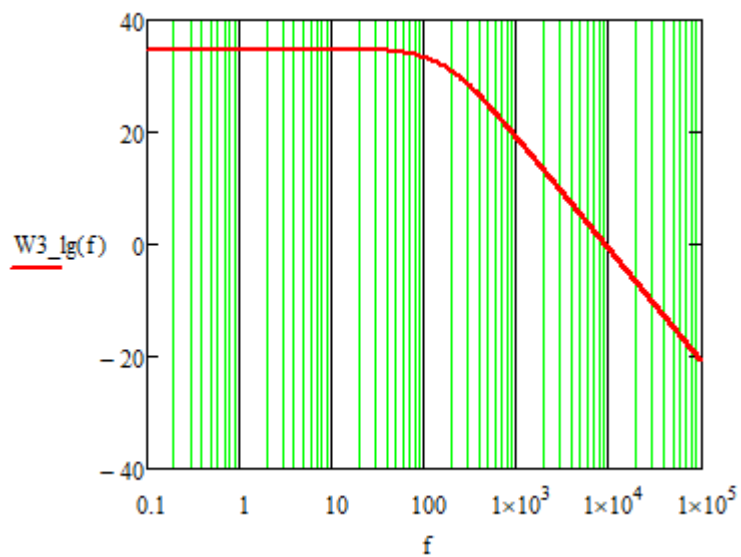


Рисунок 23 – график ЛАЧХ

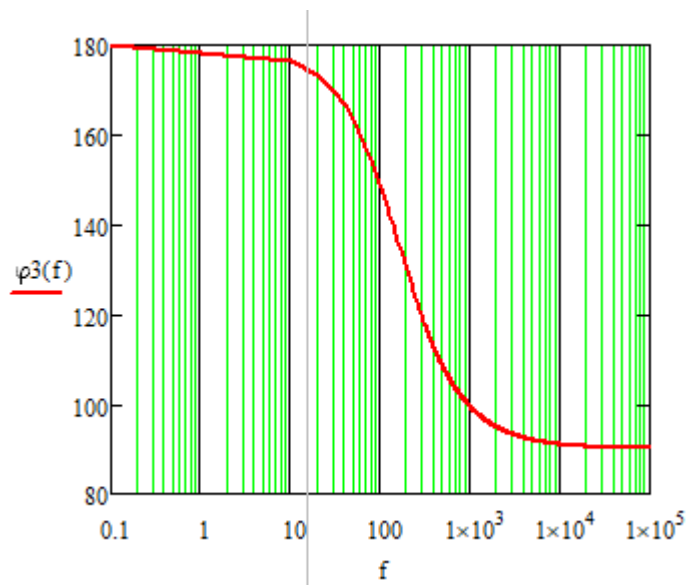


Рисунок 24 – график ЛФЧХ

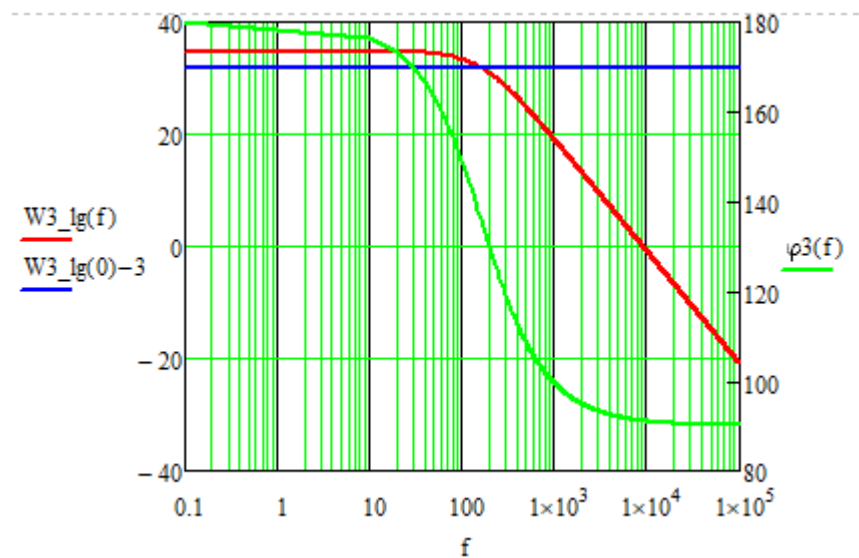


Рисунок 25 – график Бode

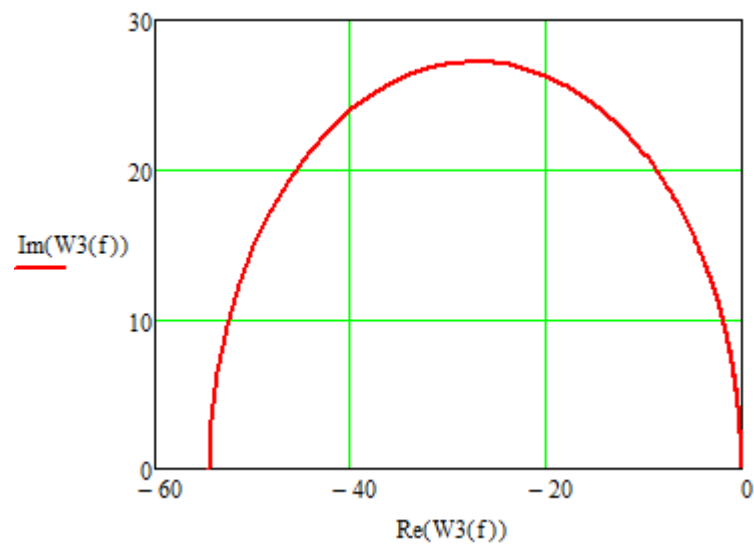


Рисунок 26 – годoграф

Выводы: По графикам можно заключить, что апериодическое звено ведёт себя как фильтр низких частот: коэффициент передачи почти не меняется вплоть до частоты полюса, затем амплитуда начинает спадать, а фаза плавно меняется. Годoграф описывает характерную дугу, подтверждая наличие одного вещественного полюса и инерционные свойства звена.

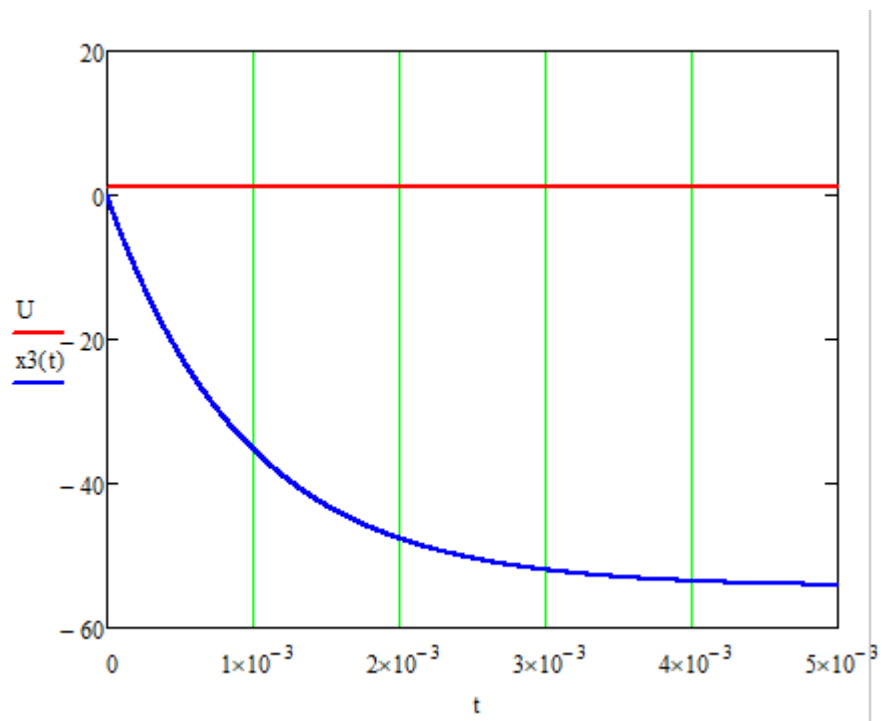


Рисунок 27 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

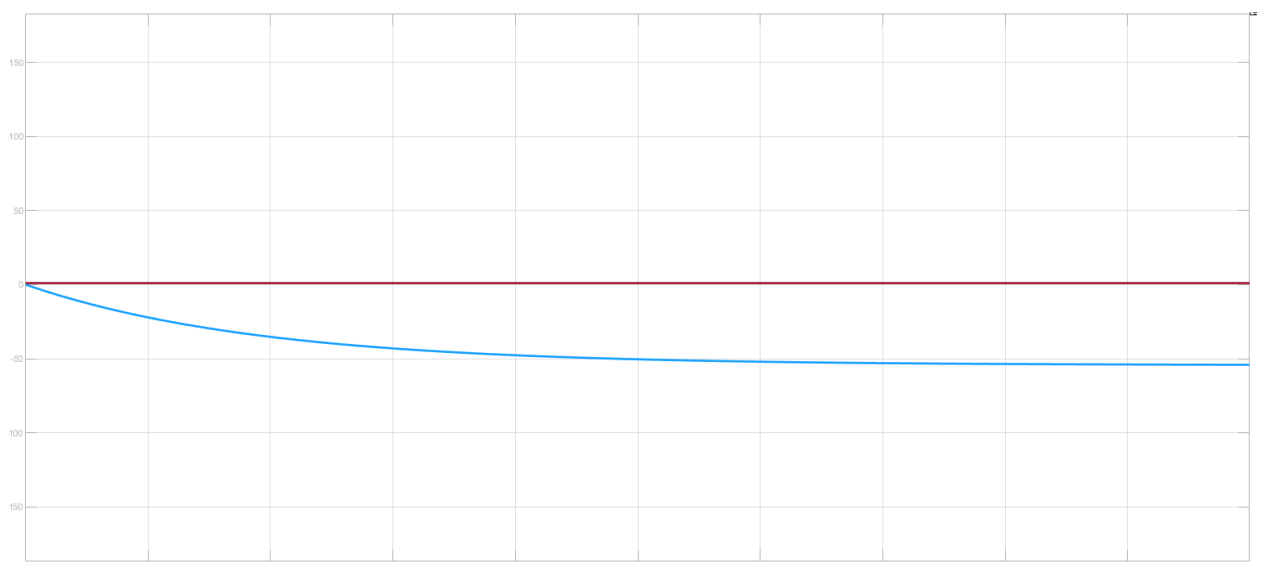


Рисунок 28 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

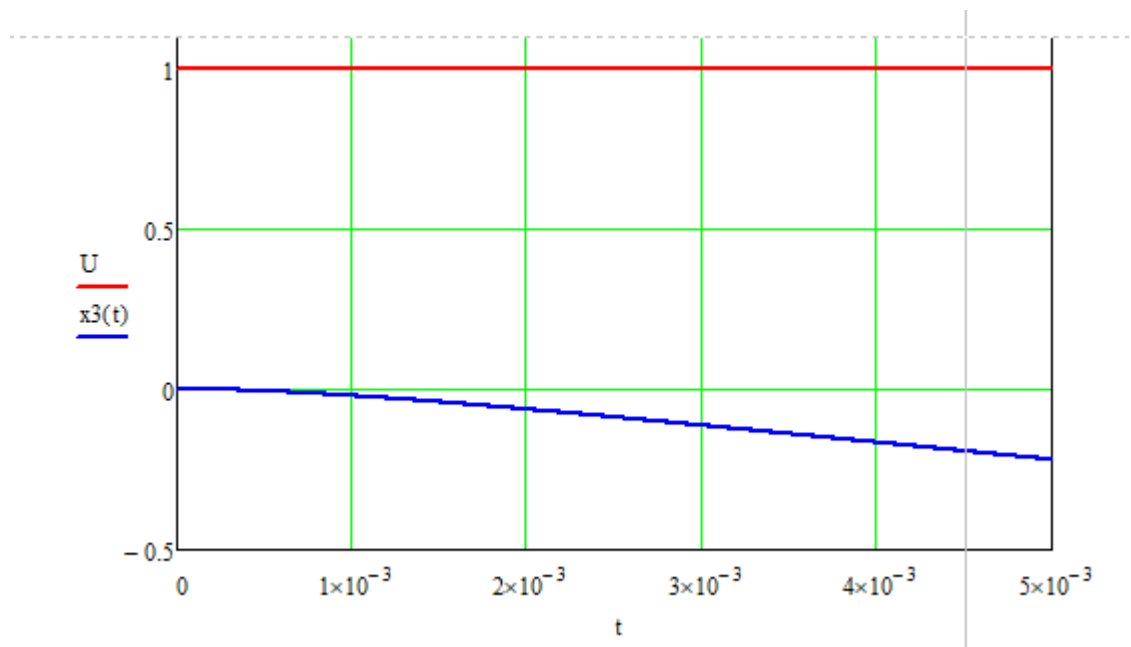


Рисунок 29 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

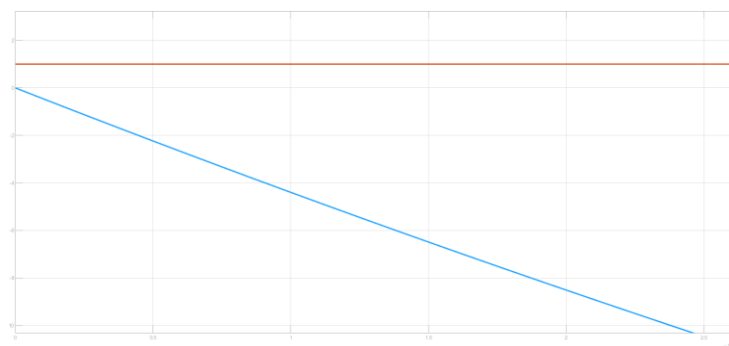


Рисунок 32 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

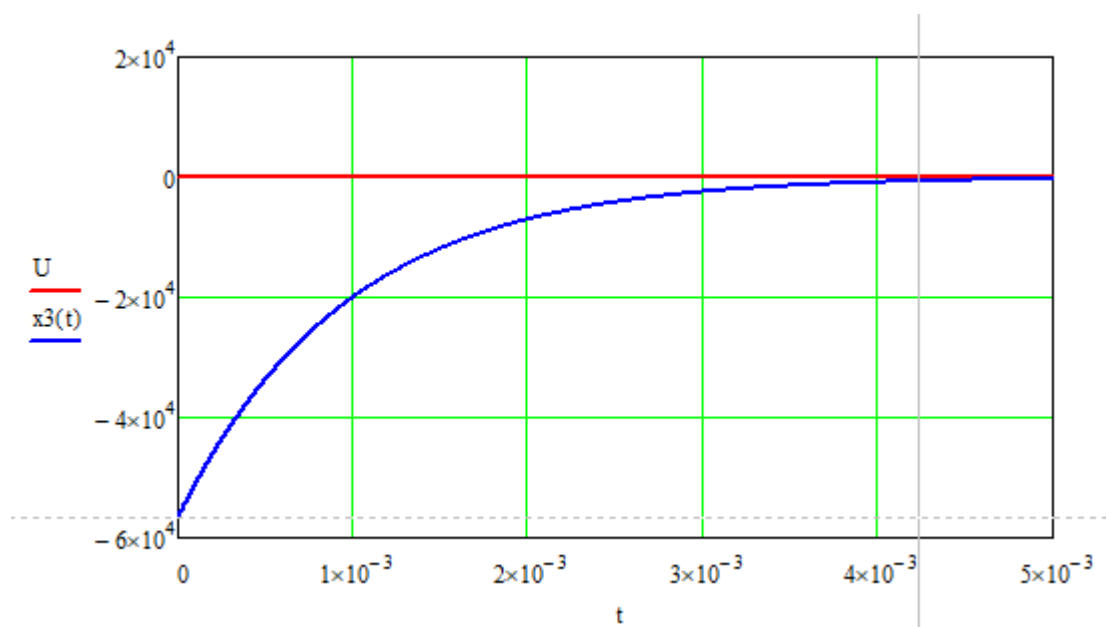


Рисунок 33 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

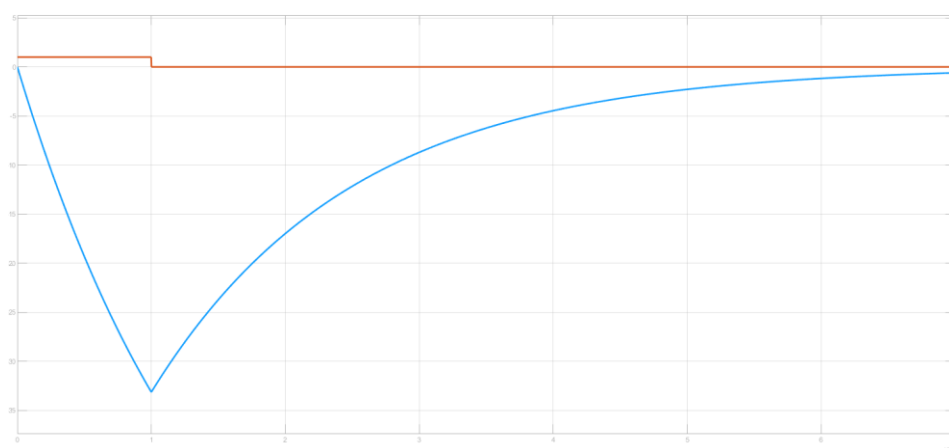


Рисунок 30 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: при подаче ступеньки выход апериодического звена по экспоненте стремится к установившемуся уровню; импульсное воздействие вызывает затухающую реакцию; при линейном входном сигнале выход отстаёт по времени.

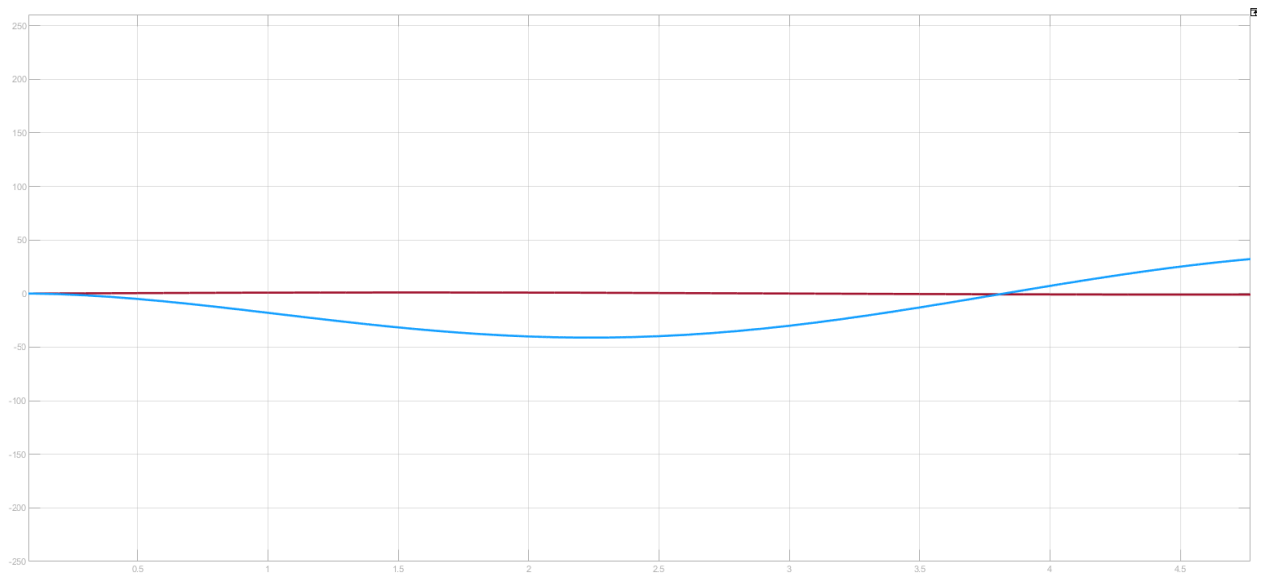


Рисунок 33 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте полюса (модуль)”

Выводы: на частоте, совпадающей с полюсом, амплитуда гармонического отклика спадает по сравнению с низкочастотным уровнем, а фазовый сдвиг достигает характерной промежуточной величины. С дальнейшим ростом частоты звено подавляет сигнал ещё сильнее.

4.Изучение частотных характеристик дифференцирующего звена

Передаточная функция дифференцирующего звена имеет следующий вид:

$$W(p) = -pRC$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

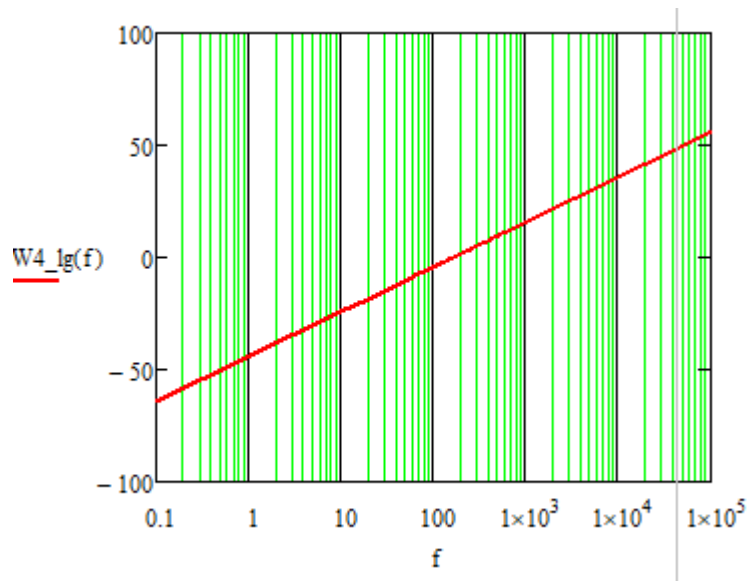


Рисунок 34 – график ЛАЧХ

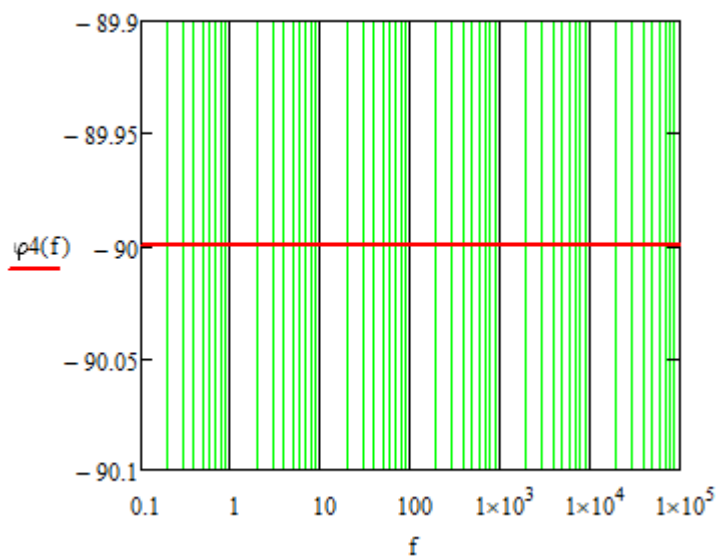


Рисунок 35 – график ЛФЧХ

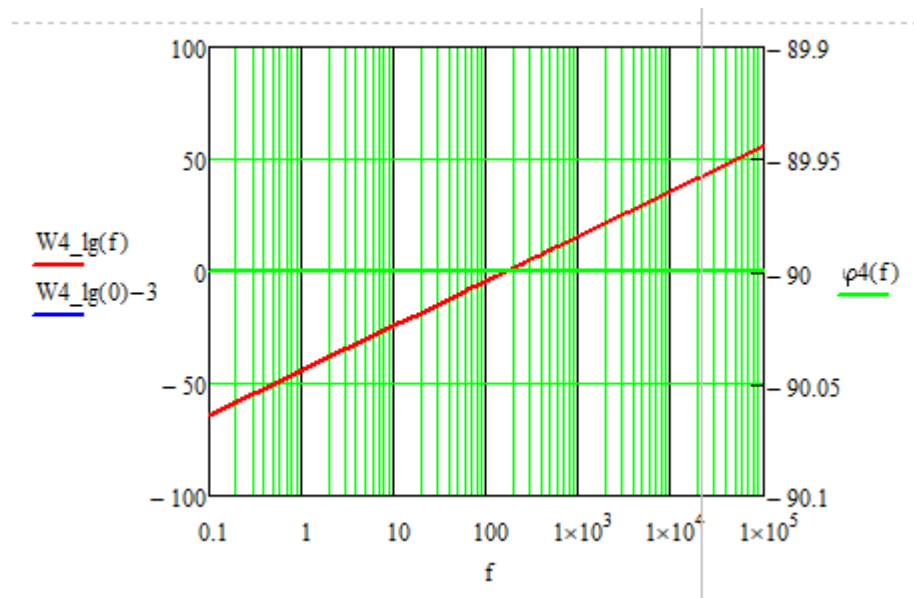


Рисунок 36 – график Боде

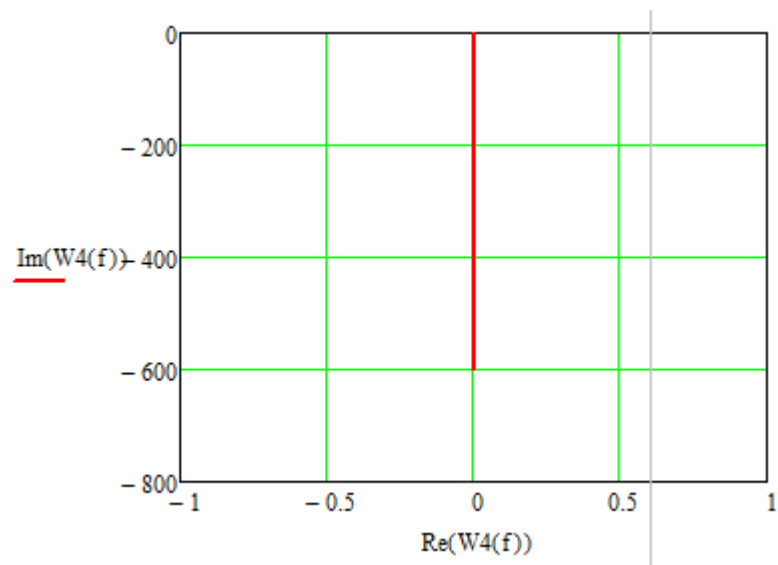


Рисунок 37 – годограф

Выводы: ЛАЧХ дифференцирующего звена поднимается с увеличением частоты, а ЛФЧХ отображает присущий дифференцированию фазовый сдвиг. Нуль, расположенный в начале координат, не пропускает через звено постоянную составляющую входного сигнала.

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 38 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

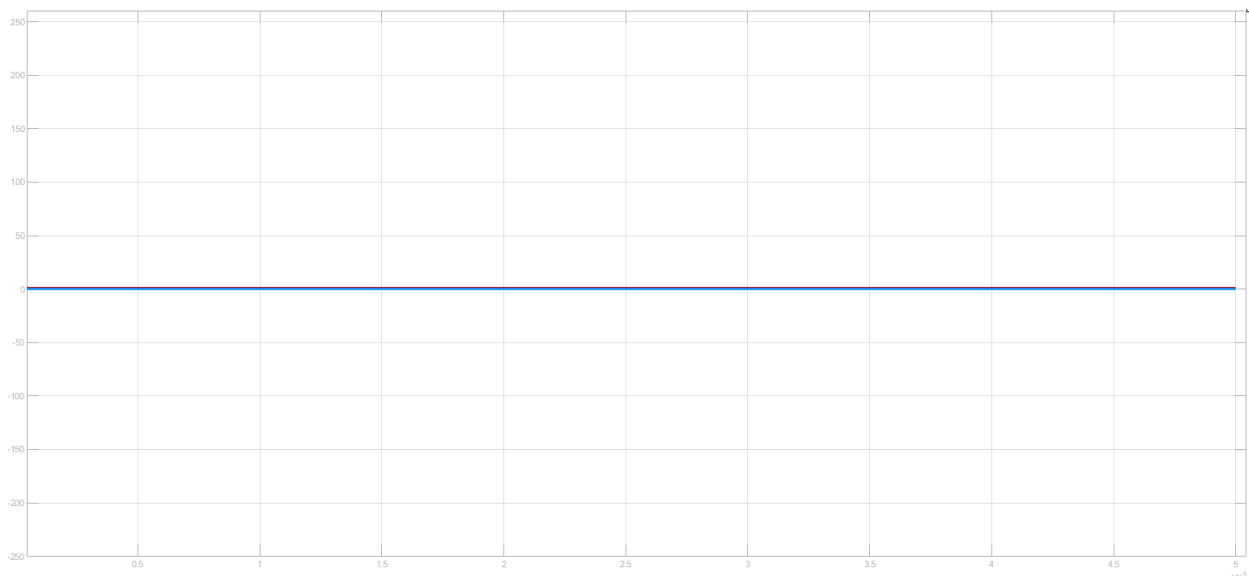


Рисунок 39 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

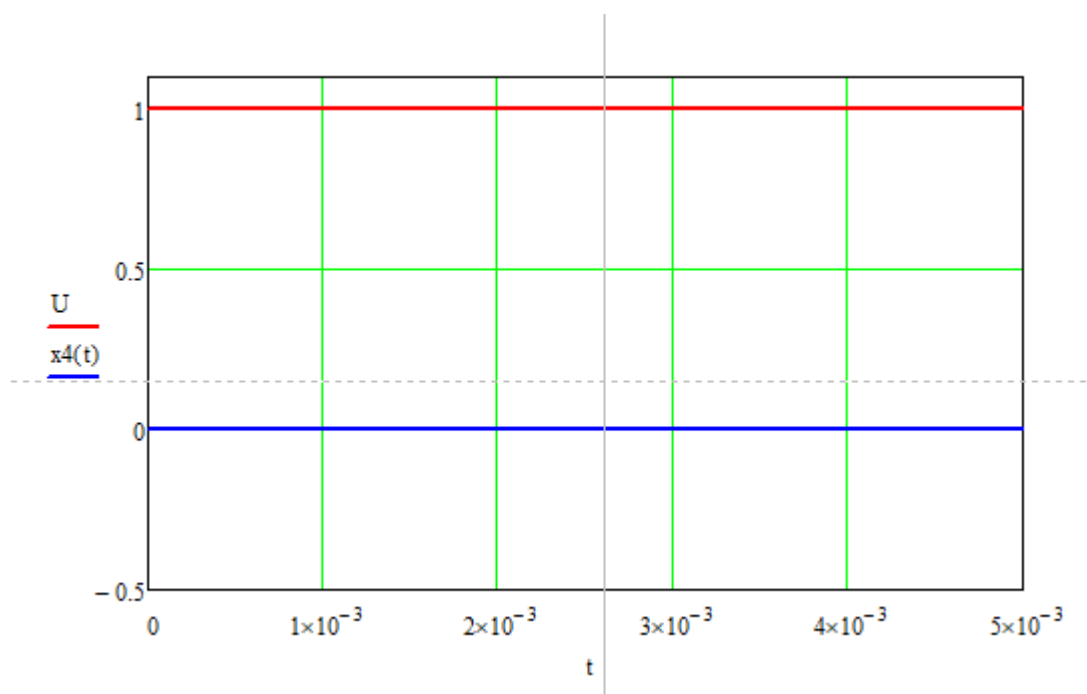


Рисунок 40 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

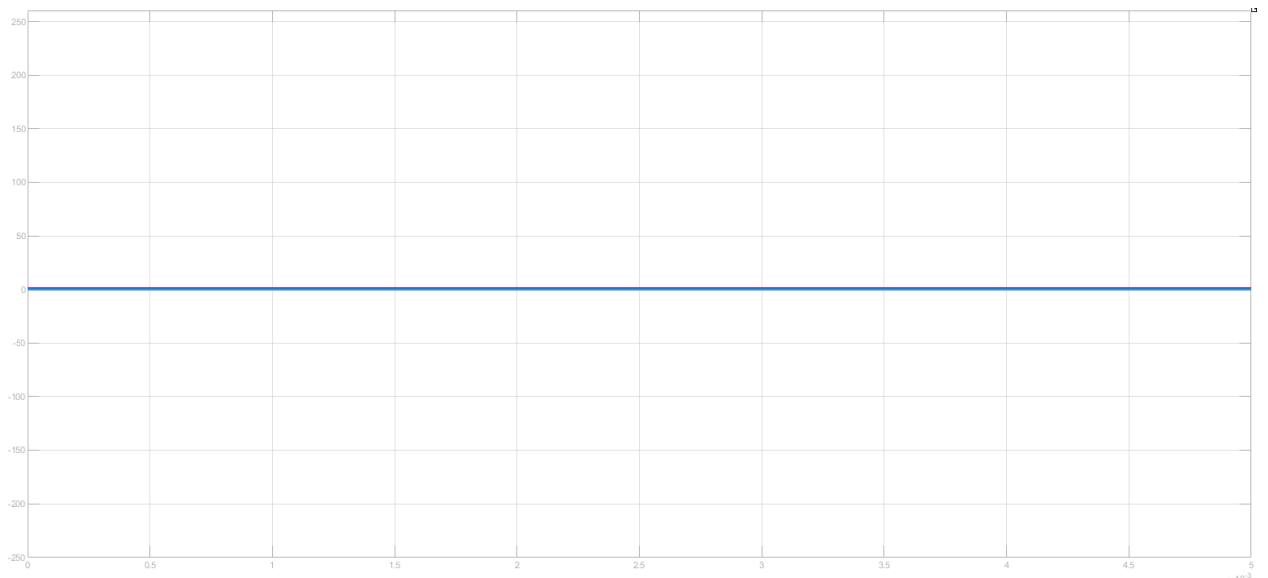


Рисунок 41 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

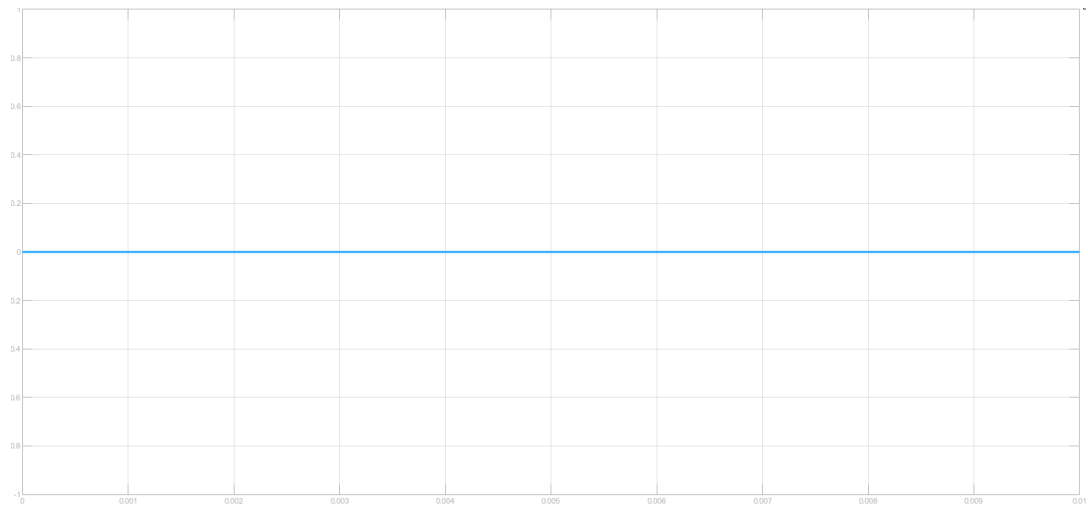
(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 42 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие



Рисунок 43 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: при подаче ступеньки идеальное дифференцирующее звено выдаёт короткий импульс, импульсное воздействие преобразуется в его производную, а на линейный входной сигнал отклик становится постоянным. Звено реагирует не на абсолютное значение сигнала, а на быстроту его изменения.



Выводы: на нулевой частоте выходной сигнал дифференцирующего звена обращается в ноль, поскольку постоянная составляющая не имеет производной. При гармоническом воздействии амплитуда отклика линейно увеличивается с ростом частоты, а фазовый сдвиг соответствует типовому углу дифференцирования.

5.Изучение частотных характеристик форсирующего звена

Передаточная функция форсирующего звена имеет следующий вид:

$$W(P) = - R_2 R_1 (1 + p R_1 C)$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

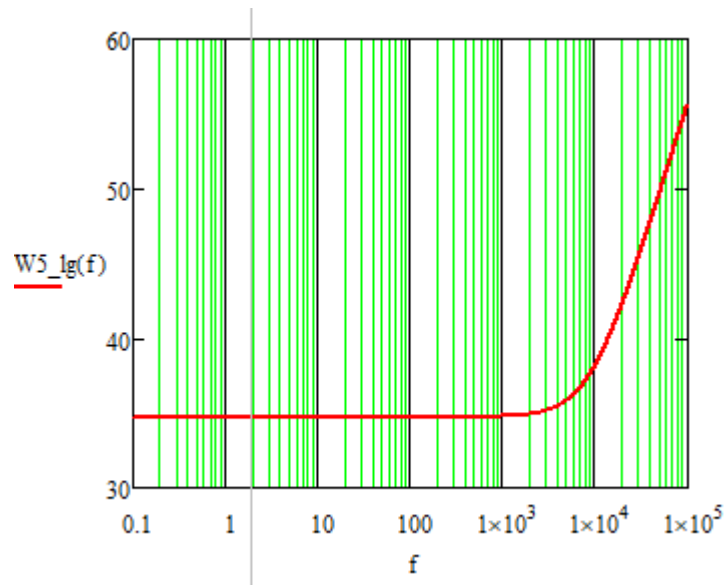


Рисунок 45 – график ЛАЧХ

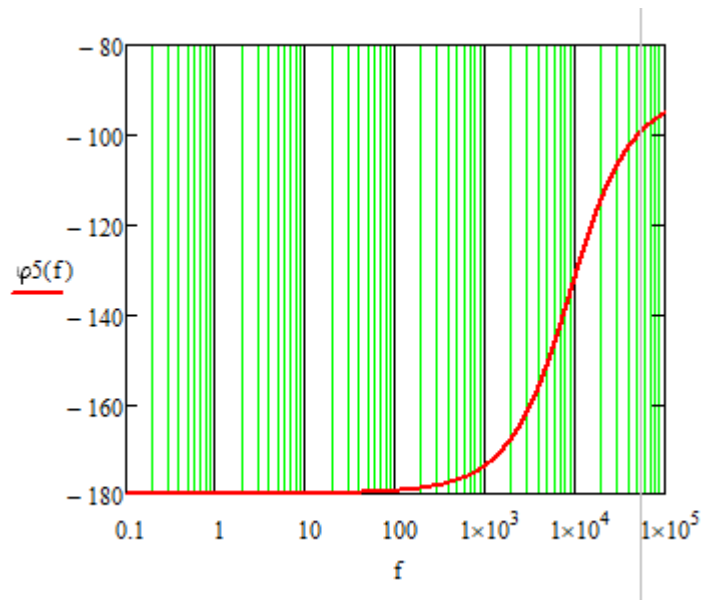


Рисунок 46 – график ЛФЧХ

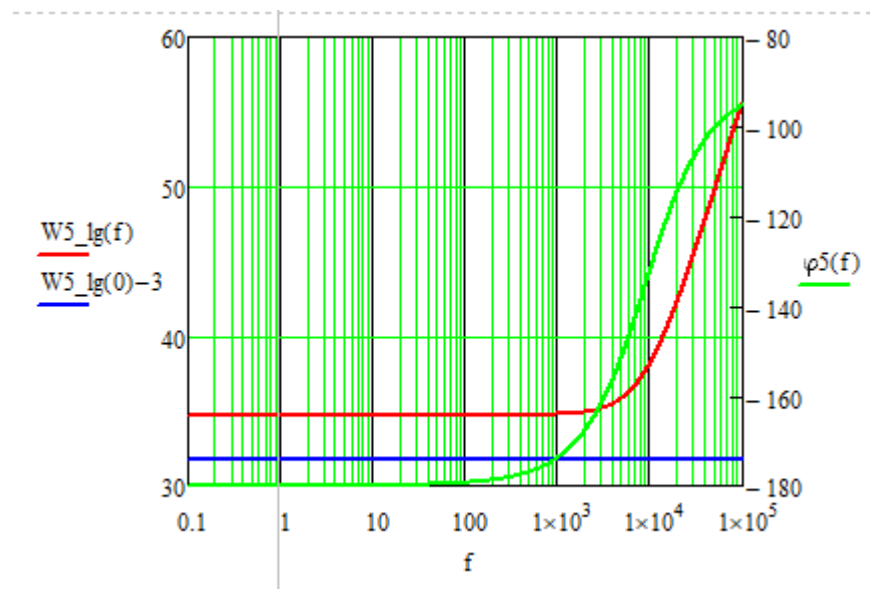


Рисунок 47 – график Бode

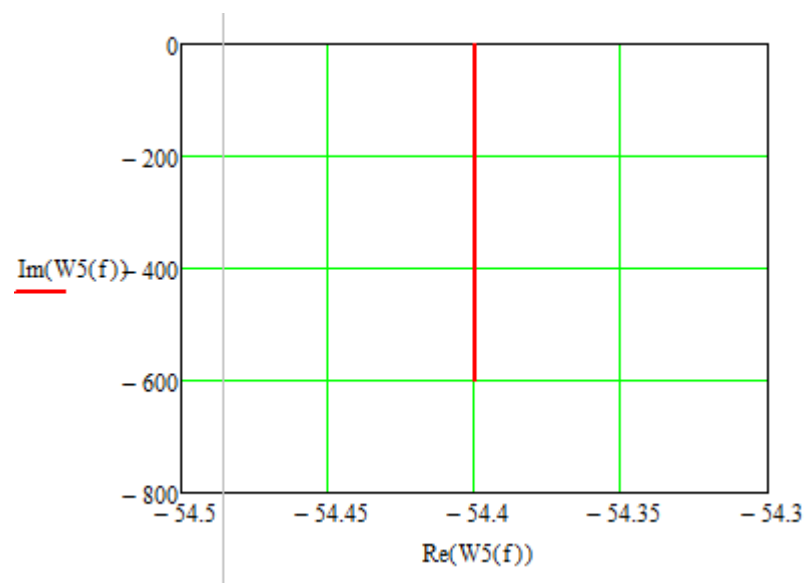


Рисунок 48 – годограф

Выводы: благодаря нулю форсирующее звено на низких частотах имеет практически постоянный коэффициент передачи, а после частоты нуля амплитуда начинает расти. Фаза смещается в сторону опережения, что подчёркивает усиление быстропеременных составляющих сигнала.

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 49 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

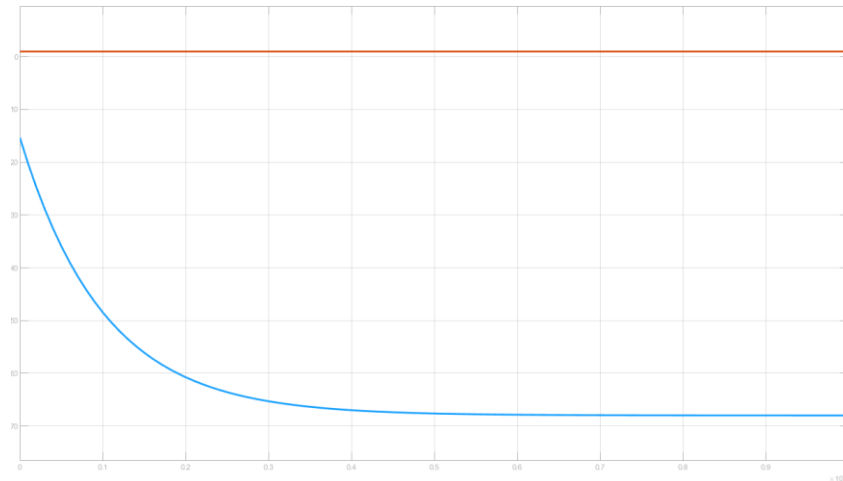


Рисунок 50 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

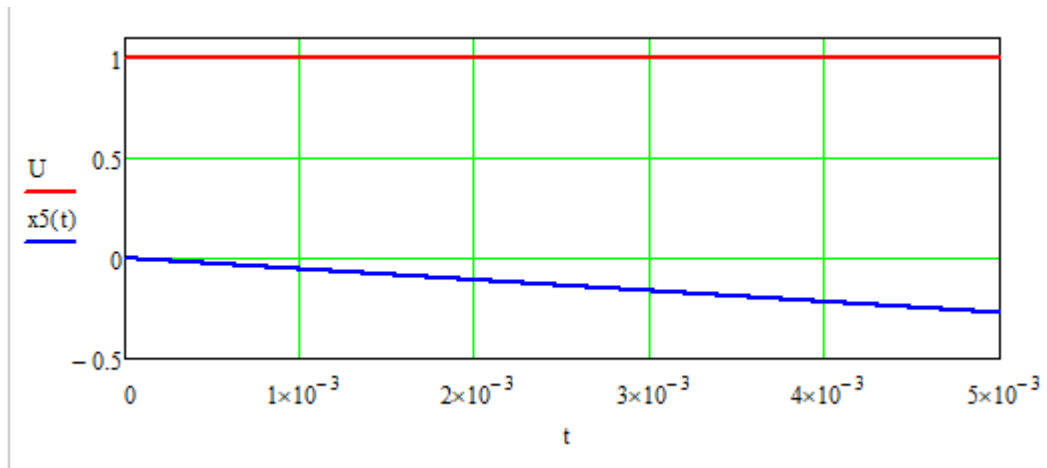


Рисунок 51 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

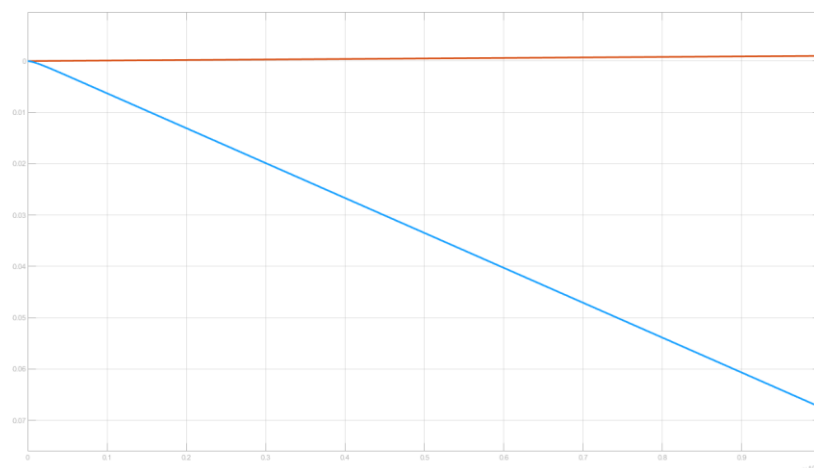


Рисунок 52 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 53 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

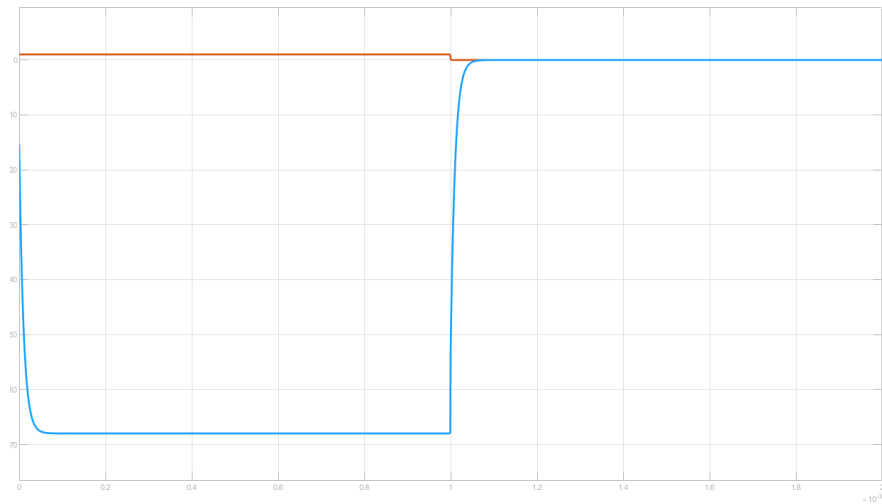


Рисунок 54 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: при ступенчатом сигнале наблюдается мгновенная форсирующая реакция с последующим выходом на постоянный уровень; импульсное воздействие вызывает выраженный начальный всплеск; линейный вход порождает отклик, сочетающий пропорциональную и дифференциальную компоненты. Звено акцентирует резкие перепады входного сигнала.

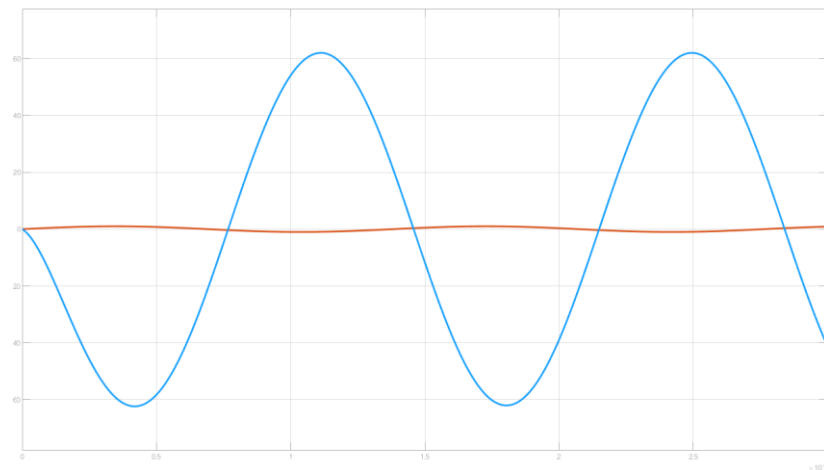


Рисунок 55 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте нуля (модуль)”

Выводы: на частоте, соответствующей нулю, амплитуда гармонического отклика становится выше, чем в низкочастотной области, а фаза занимает промежуточное положение между низко- и высокочастотным диапазонами. Это и подтверждает форсирующее действие звена.

6.Изучение частотных характеристик последовательно соединенных интегрирующего и форсирующего звеньев

Передаточная функция последовательно соединенных интегрирующего и форсирующего звеньев имеет следующий вид:

$$W(P) = (-pR_2C+1)/pR_1C$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

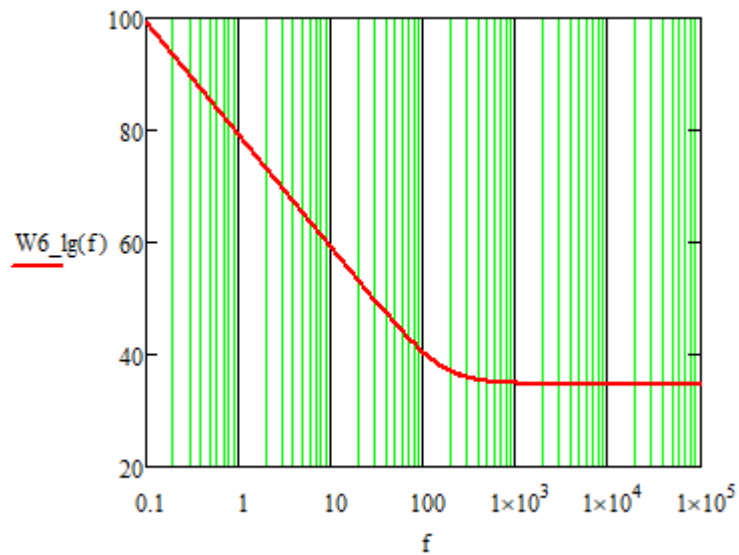


Рисунок 56 – график ЛАЧХ

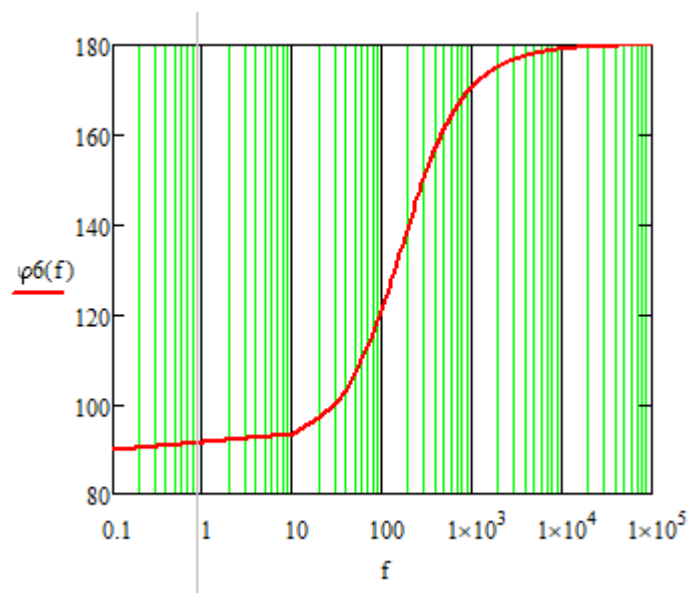


Рисунок 57 – график ЛФЧХ

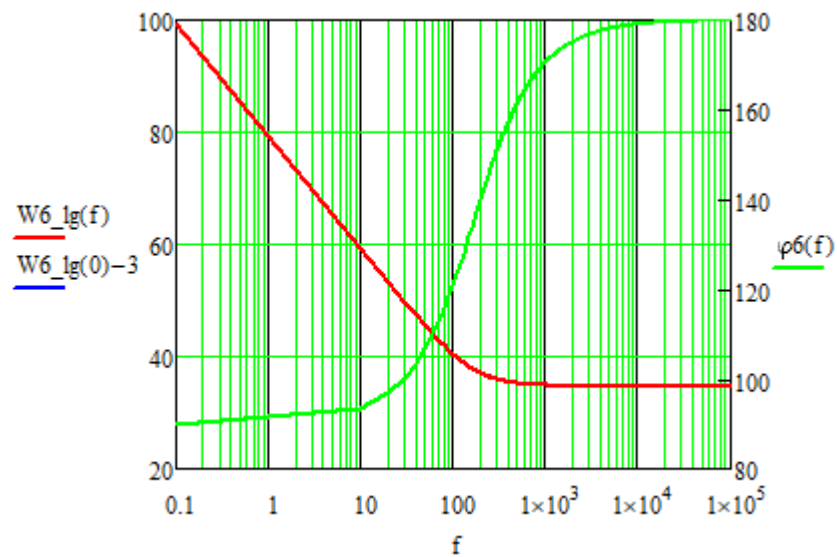


Рисунок 58 – график Бode

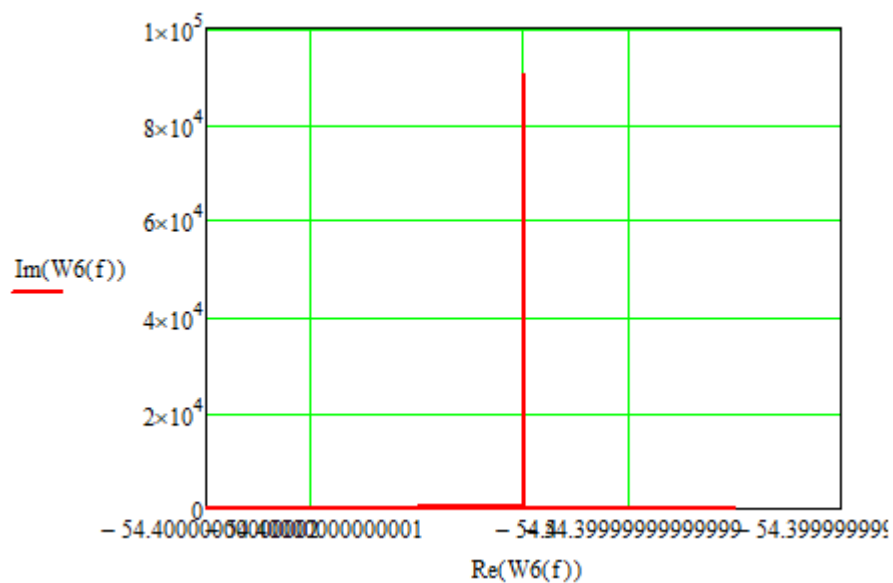


Рисунок 59 – годограф

Выводы: Последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев объединяет полюс в начале координат с нулём на конечной частоте. На низких частотах доминирует интегрирование, но в окрестности нуля форсирующее звено компенсирует спад амплитуды; фаза при этом переходит от интегрирующего сдвига к более стабильному значению.

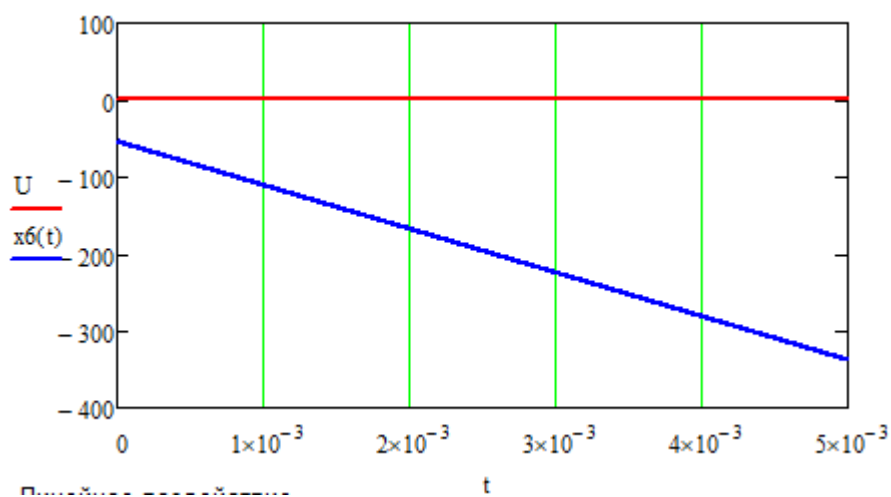


Рисунок 60 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

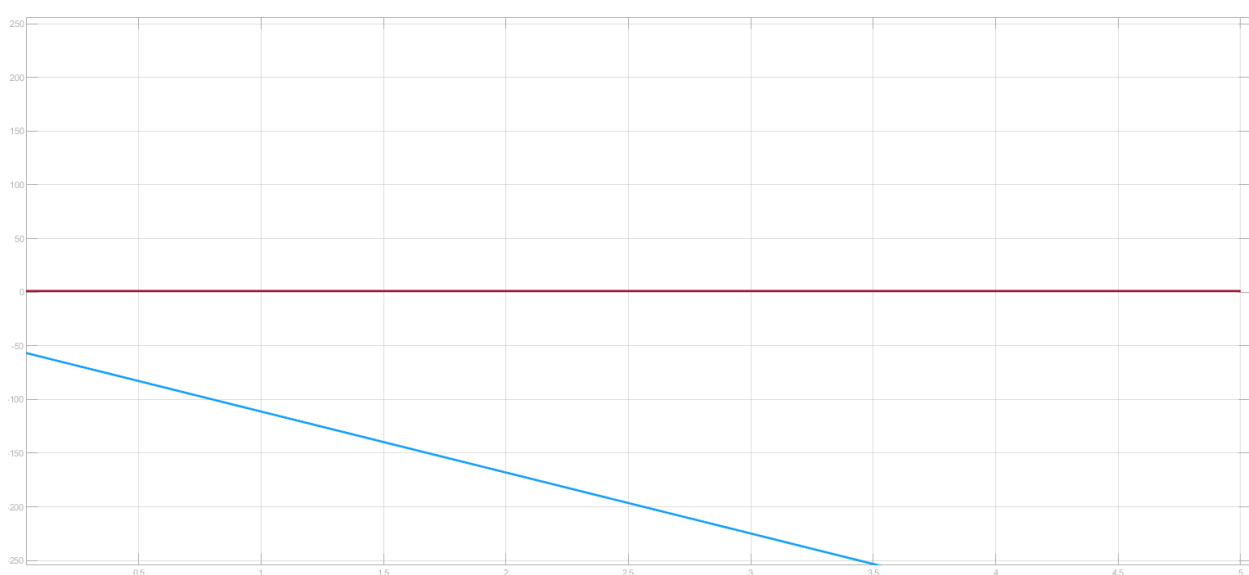


Рисунок 61 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

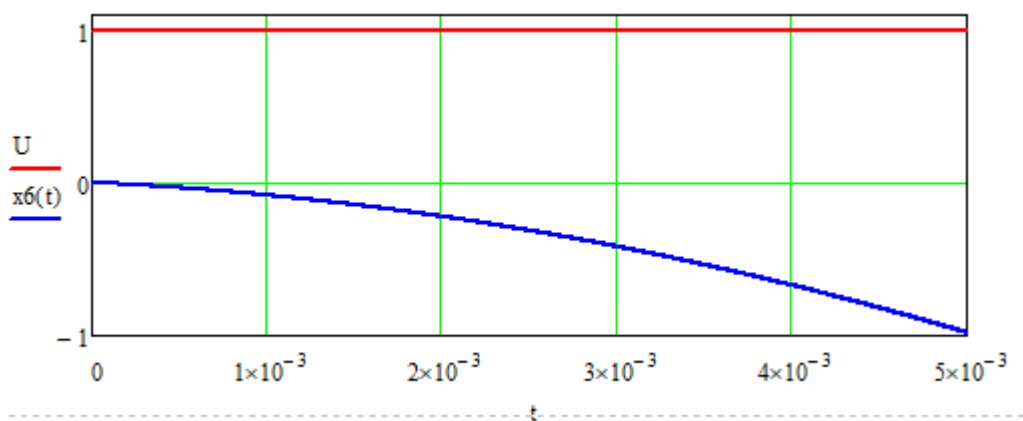


Рисунок 62 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

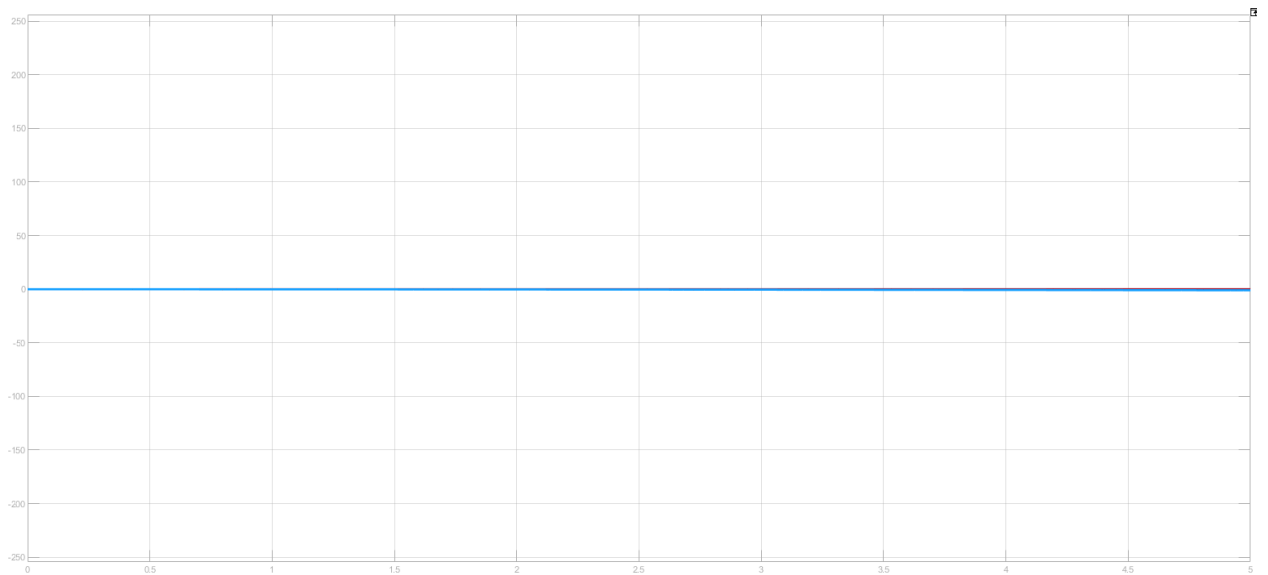


Рисунок 63 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 64 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

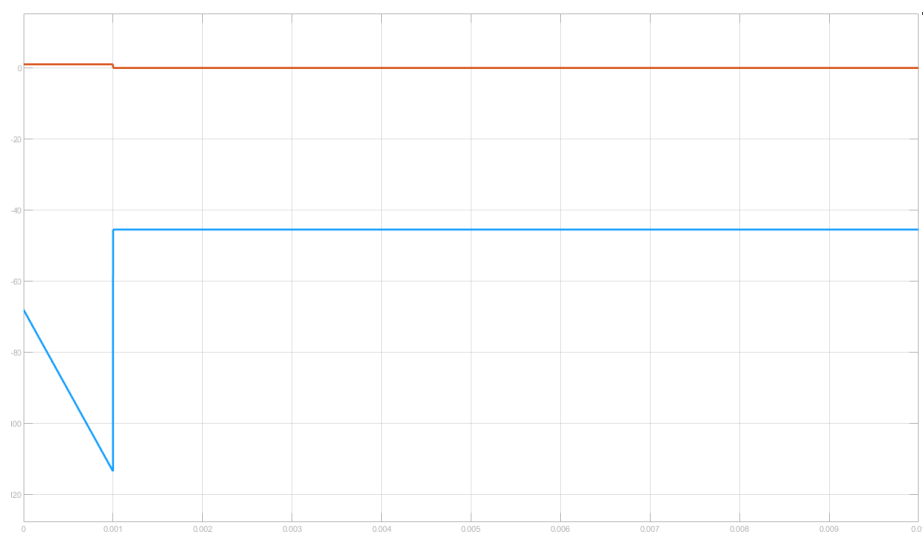


Рисунок 65 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: при ступенчатом входном сигнале отклик содержит линейно нарастающую во времени интегральную составляющую, а форсирующее звено видоизменяет начальный этап переходного процесса. При линейном воздействии выходная величина увеличивается быстрее, чем у простого пропорционального звена, благодаря эффекту накопления входного сигнала.

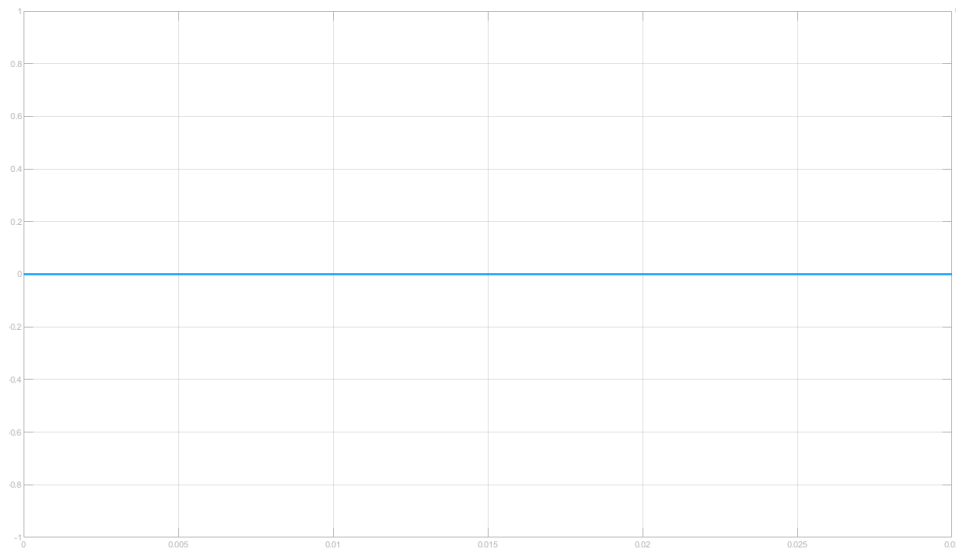


Рисунок 66 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте полюса (0)”

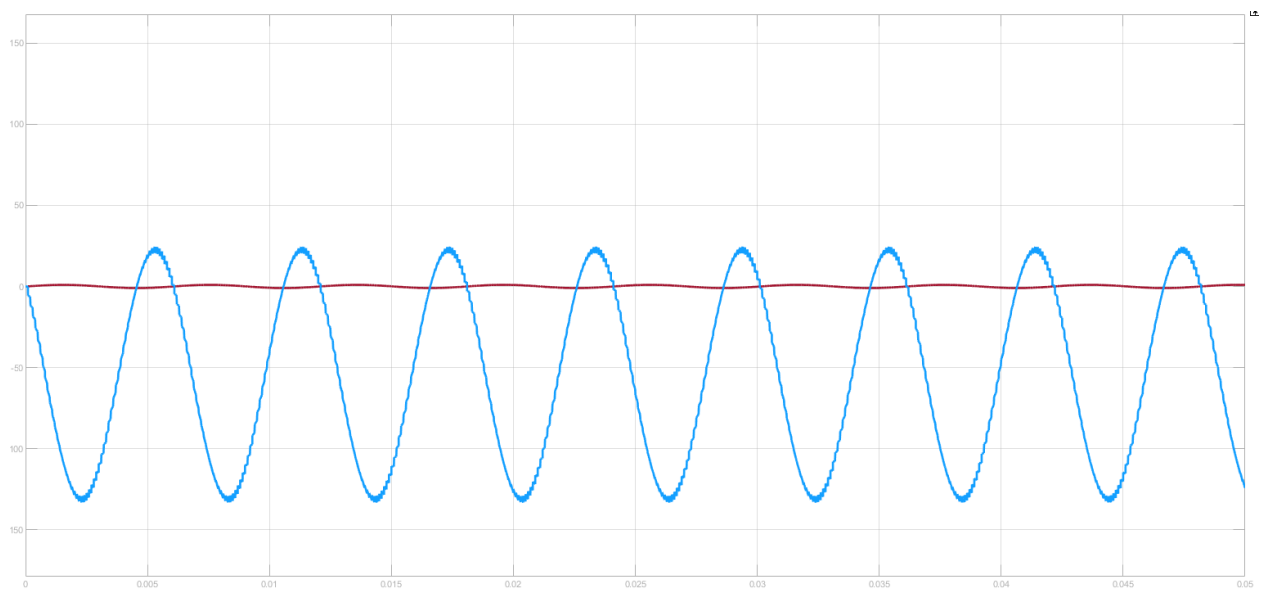


Рисунок 67 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте нуля (модуль)”

Выводы: на частоте полюса, находящегося в нуле, поведение системы определяется прежде всего интегрирующей частью: в низкочастотной области амплитуда значительно увеличивается. Форсирующее звено при этом дополнительно корректирует фазу и оказывает влияние на характер спада в высокочастотном диапазоне.

7.Изучение частотных характеристик последовательно соединенных дифференцирующего и пропорционального звеньев

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

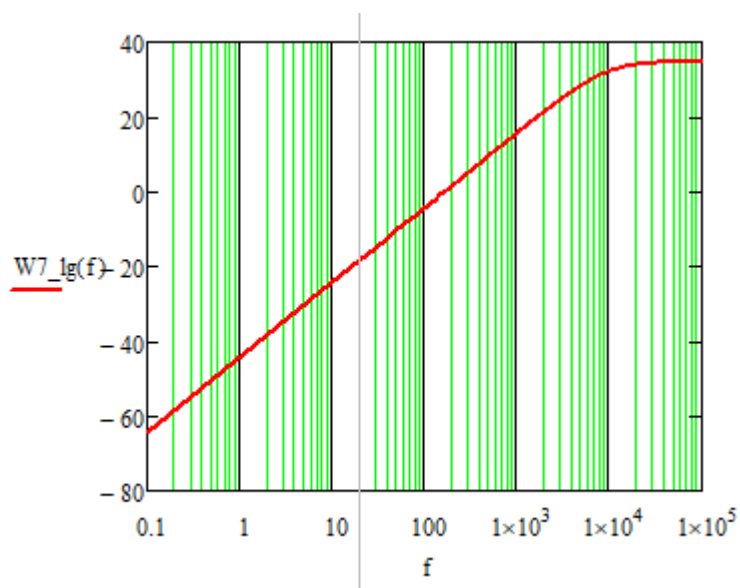


Рисунок 68 – график ЛАЧХ

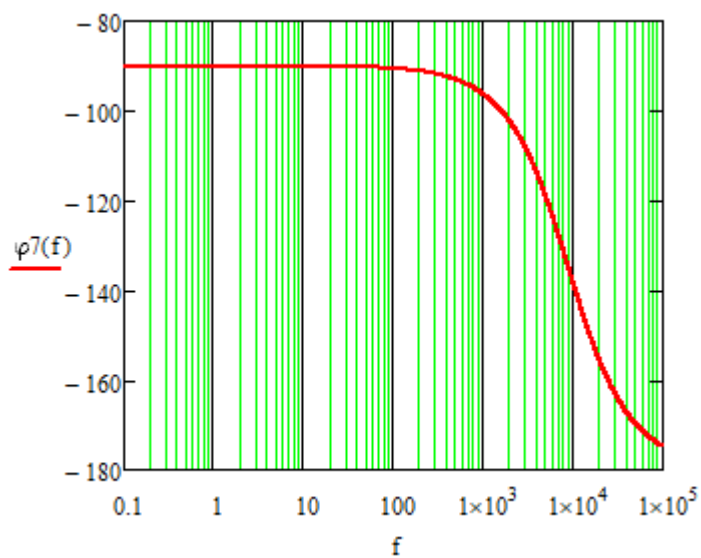


Рисунок 69 – график ЛФЧХ

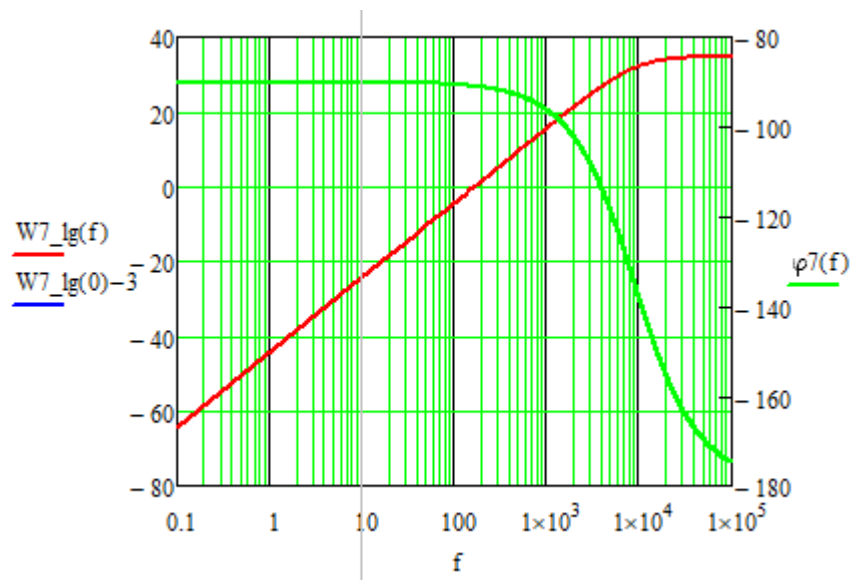


Рисунок 70 – график Бode

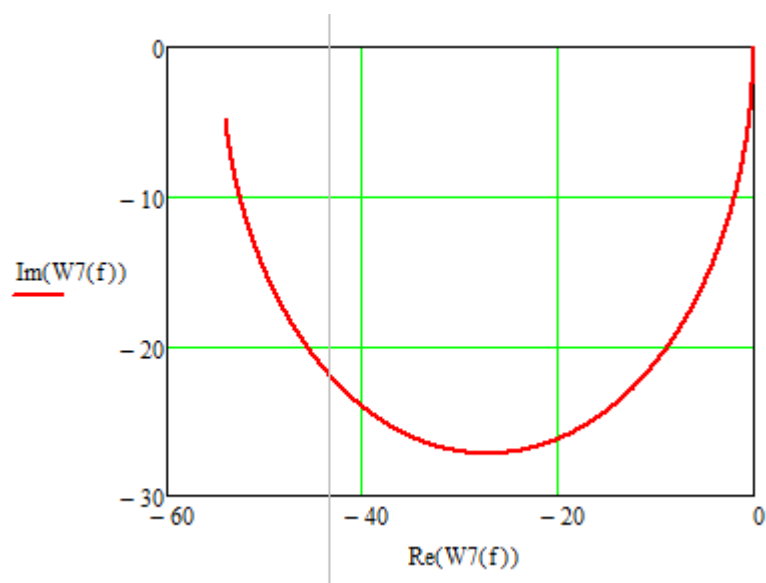


Рисунок 71 – годограф

Выводы: Звено, включающее дифференцирующую и пропорциональную составляющие, характеризуется нулём в начале координат и полюсом на конечной частоте. На низких частотах выходная величина мала, в рабочей области амплитуда нарастает, а после полюса её рост ограничивается. Фазовый сдвиг изменяется плавно, что подтверждается видом ЛФЧХ и годографа.

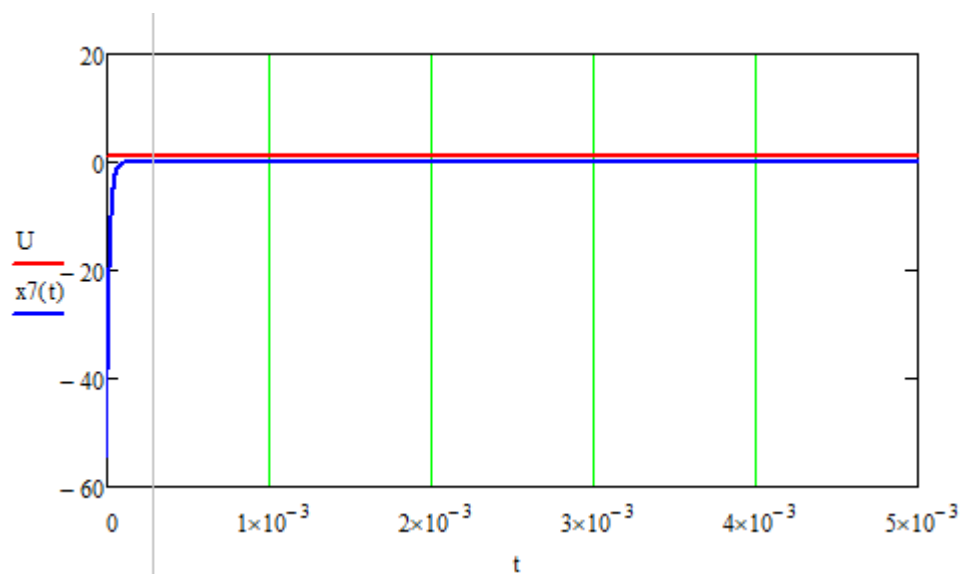


Рисунок 72 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие

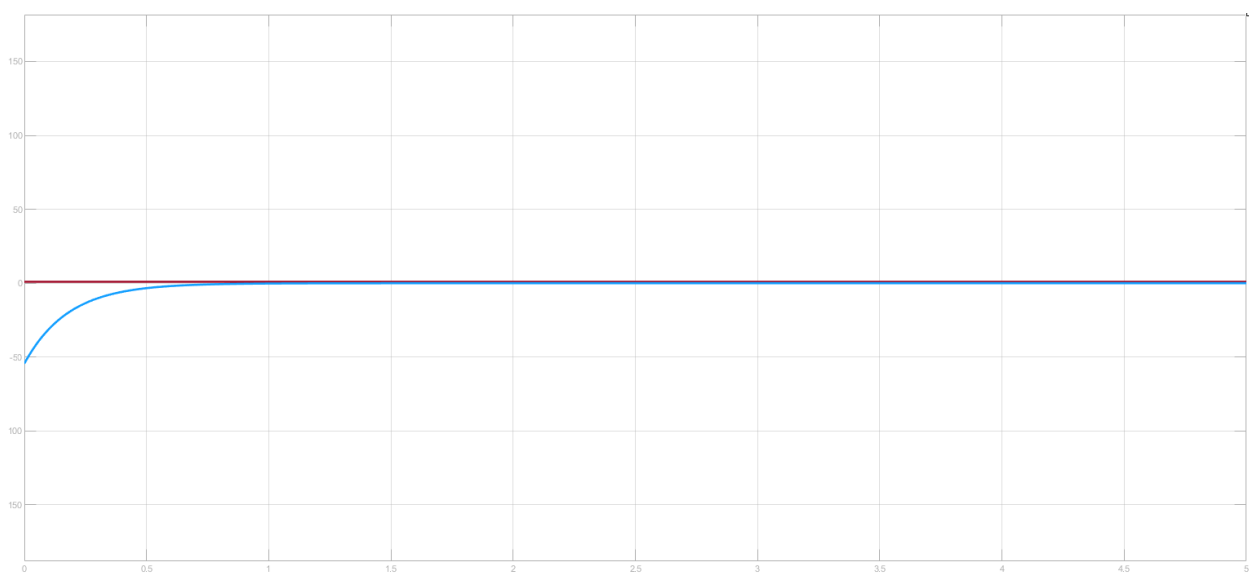


Рисунок 73 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

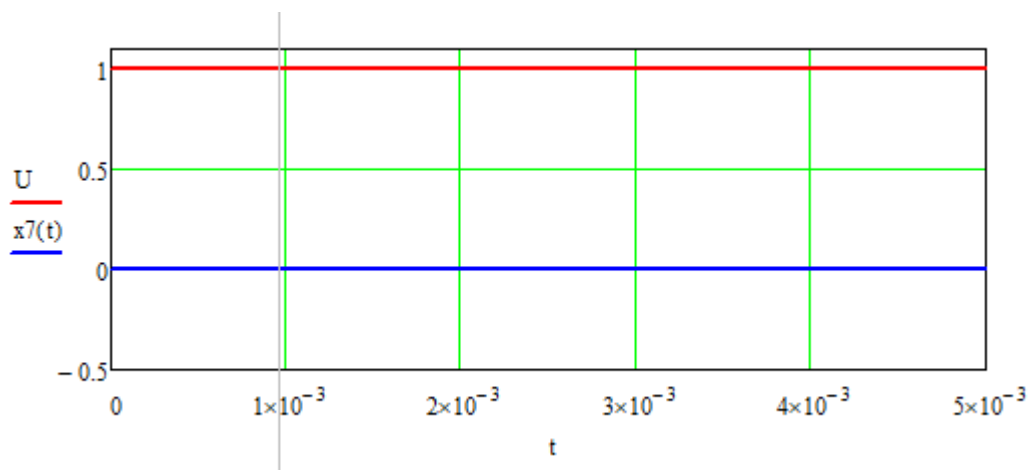


Рисунок 74 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

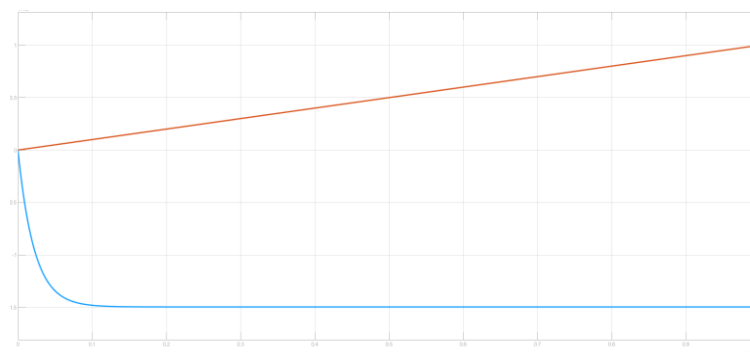


Рисунок 75 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 76 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

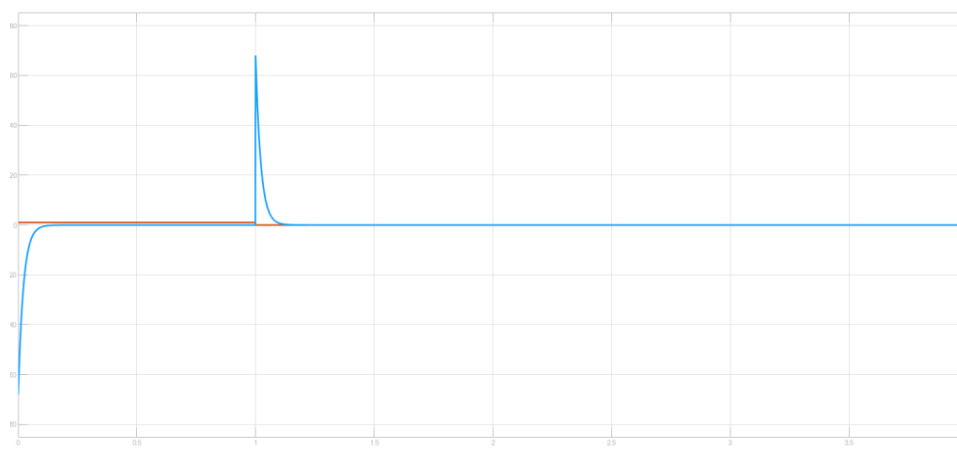


Рисунок 77 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

Выводы: при ступенчатом входе наблюдается резкий начальный отклик, после которого звено переходит в установившийся режим; импульсное воздействие подчёркивает реакцию на быстрые изменения; линейный вход формирует выход, состоящий из постоянной и переходной составляющих. Звено чувствительно к скорости изменения входного сигнала, но его коэффициент усиления ограничен полюсом.

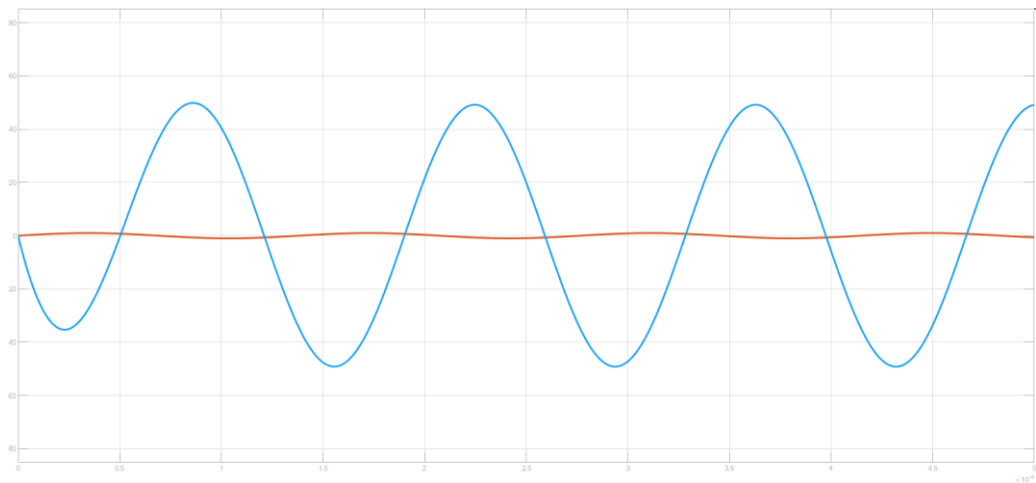


Рисунок 78 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте полюса (модуль)”

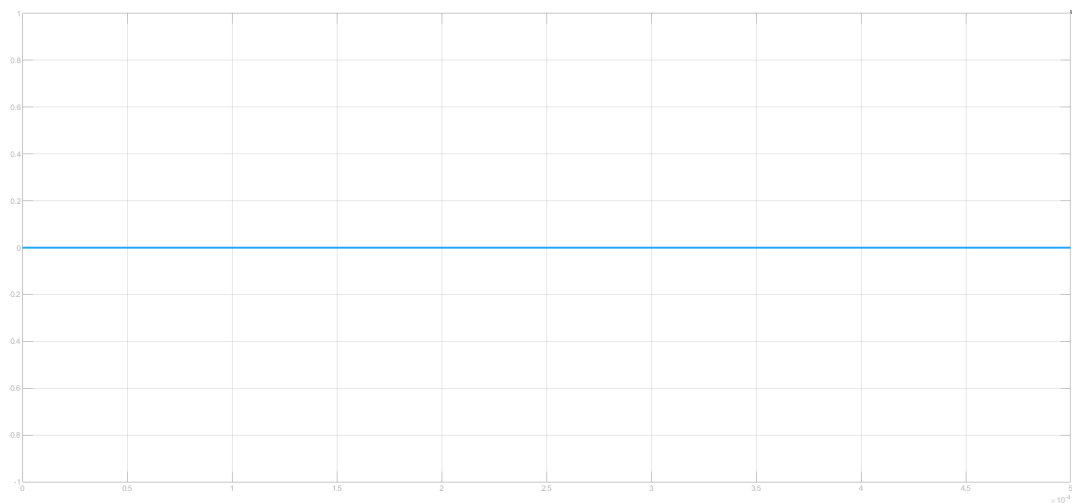


Рисунок 79 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте нуля (0)”

Выводы: В точке полюса амплитудно-фазовые характеристики занимают переходное положение между низко- и высокочастотными режимами, подтверждая, что полюс сдерживает эффект дифференцирования на высоких частотах.

8.Изучение частотных характеристик фазового фильтра

Передаточная функция фазового фильтра имеет следующий вид:

$$W(p) = (-Prс-1)/Prс+1$$

Значения нулей и полюсов занесены в таблицы 1 и 2.

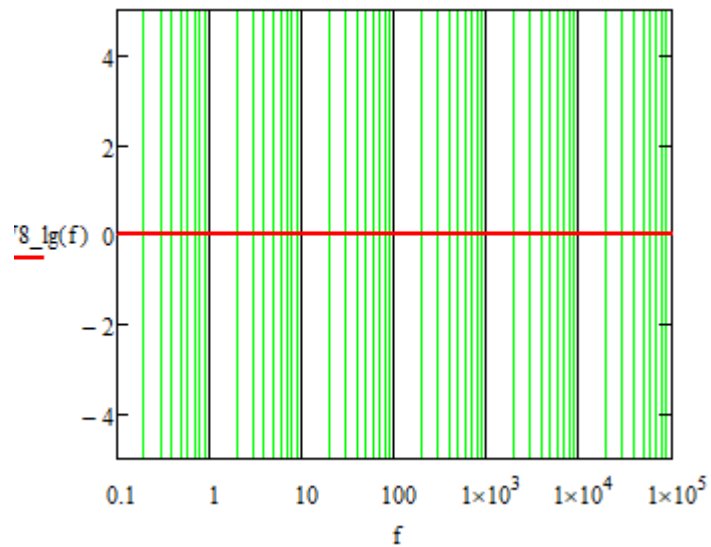


Рисунок 80 – график ЛАЧХ

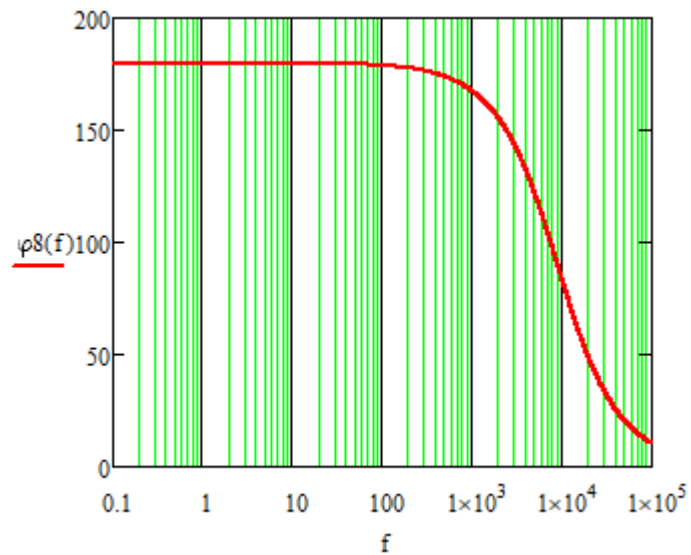


Рисунок 81 – график ЛФЧХ

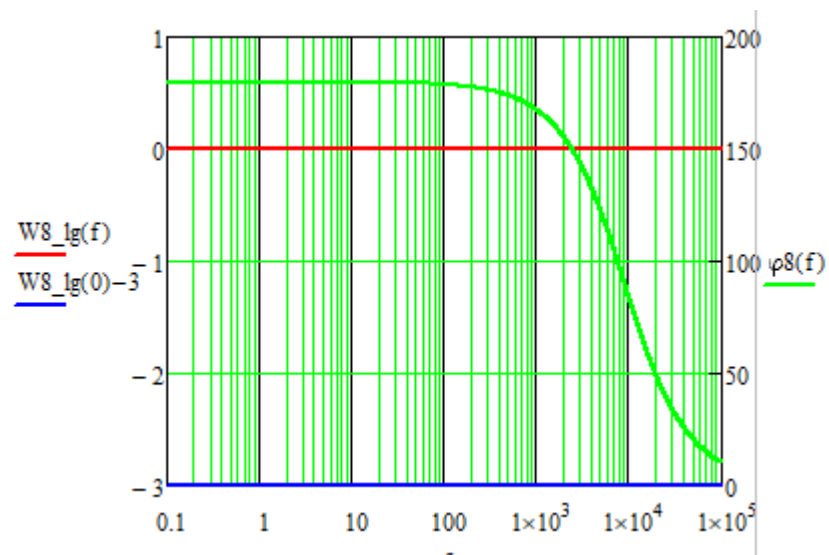
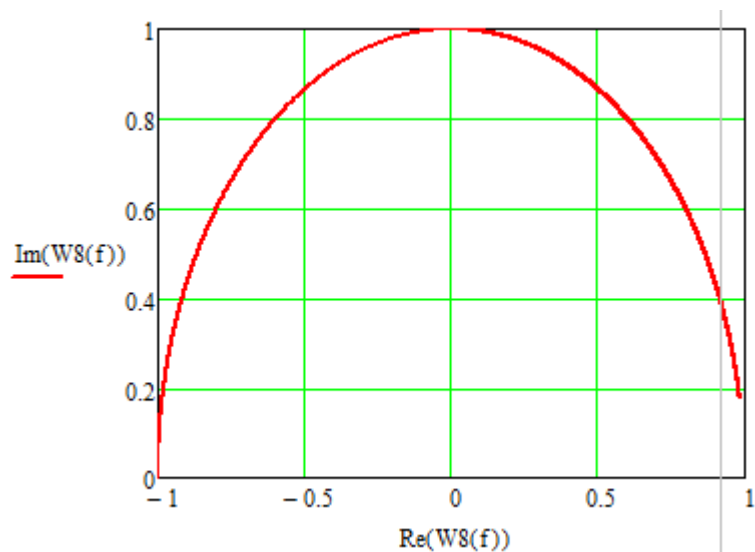


Рисунок 82 – график Бode



Выводы: Фазовый фильтр почти не влияет на модуль коэффициента передачи — ЛАЧХ остаётся на уровне 0 дБ во всём частотном диапазоне. Главное назначение звена состоит в фазовом сдвиге сигнала; благодаря симметричному расположению полюса и нуля годограф показывает фазовое преобразование без изменения амплитуды.

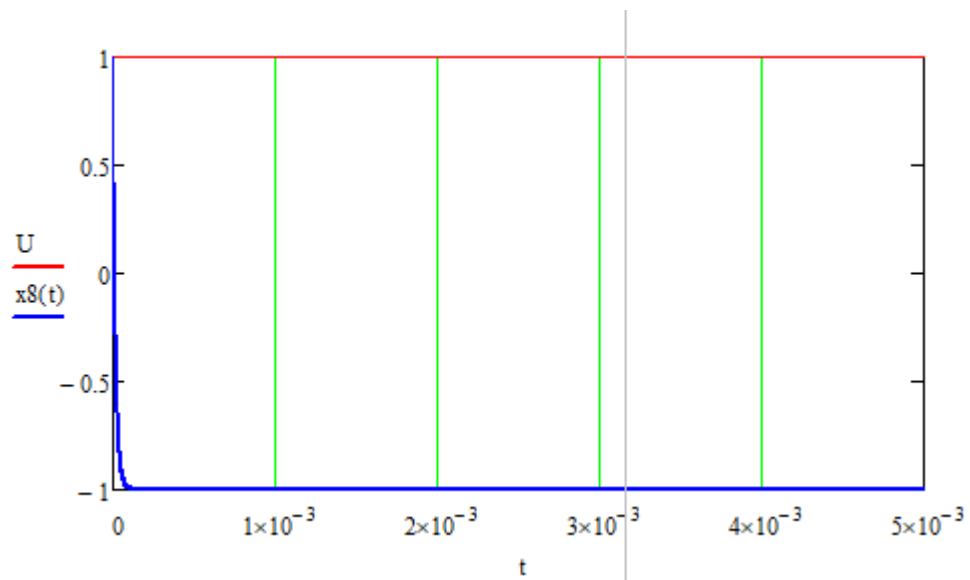


Рисунок 84 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие



Рисунок 85 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие”

(оператор Лапласа не взялся, графика нет)

Рисунок 86 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие

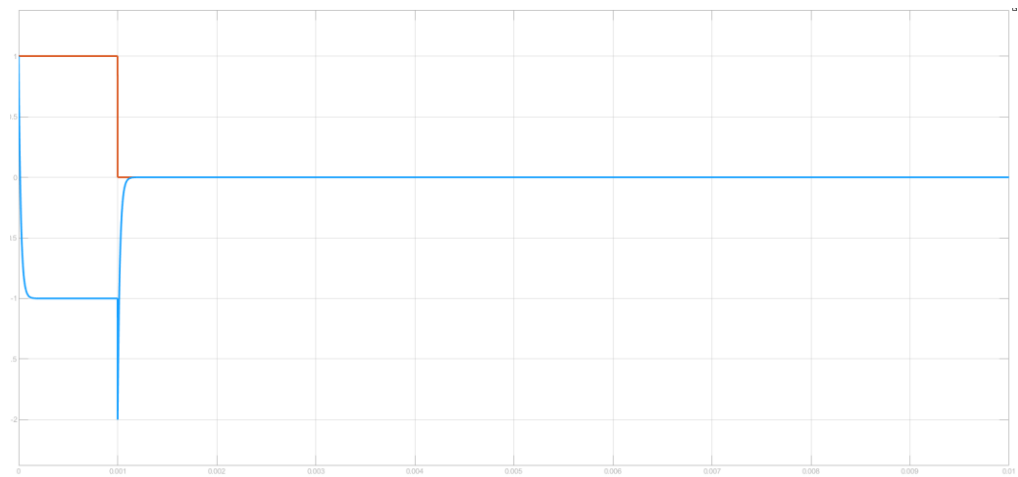


Рисунок 87 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие”

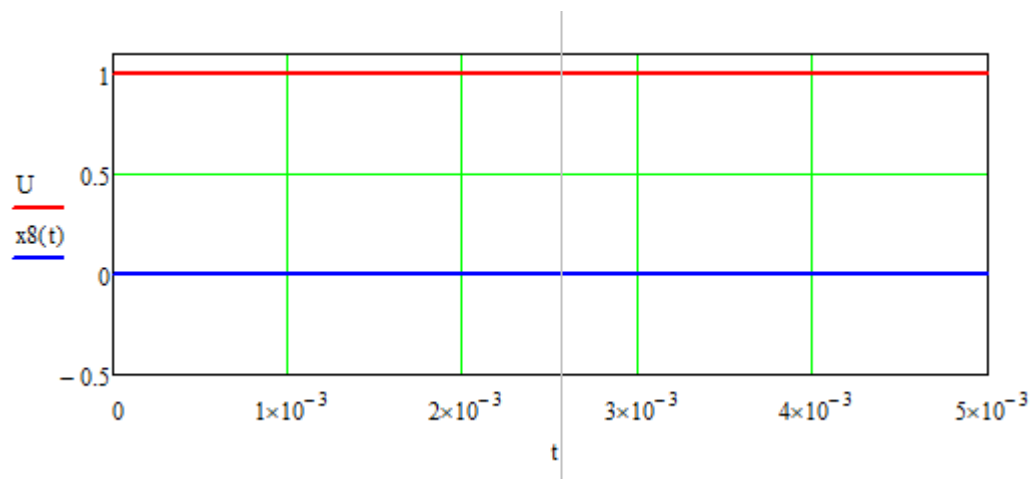


Рисунок 88 – Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие

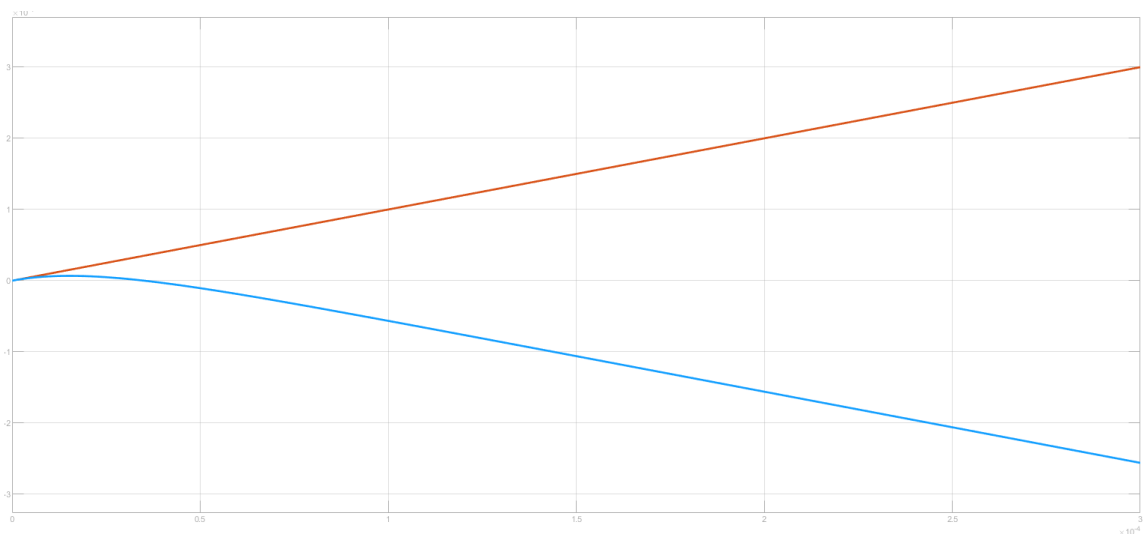


Рисунок 89 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие”

Выводы: при воздействиях во временной области фазовый фильтр деформирует переходный процесс за счёт фазового сдвига, не изменяя установившееся значение по

модулю. Характер переходного процесса определяется постоянной времени звена, и после его завершения амплитуда выходного сигнала повторяет амплитуду входа.

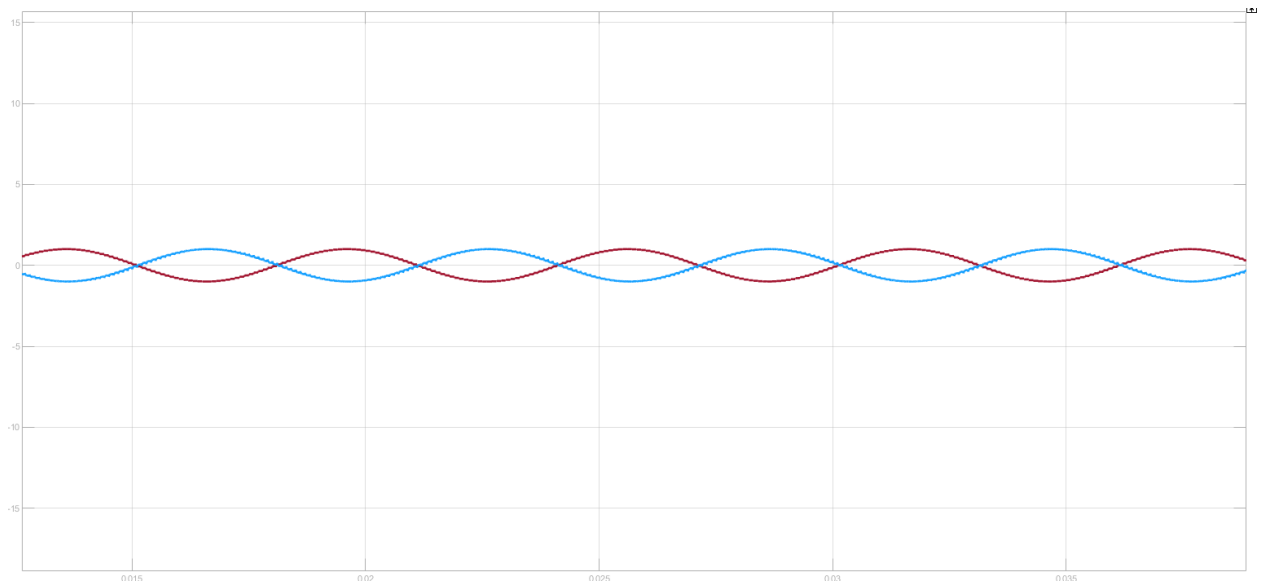


Рисунок 90 – Осциллограмма “Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие на частоте нуля и полюса (модуль одинаковый)”

Выводы: на частоте, определяемой нулём и полюсом, гармонический сигнал сохраняет свою амплитуду на выходе, меняется только его фаза. Это подтверждает, что фазовый фильтр предназначен исключительно для фазовой коррекции, не внося амплитудных изменений.